

---

# Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+三级维修指导

本文档包含产品主板级维修的相关故障现象，排查方法，用于指导一线工程师快速定位故障，提高维修时效。

在为用户提供服务前，请仔细阅读本文档中的相关说明。可以使用快捷键 Ctrl+F 进行搜索，快速查找相关内容。

- 作者：
- 更新时间：2023 年 3 月 10 日
- 文档编码：

TSIMMP00-Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+三级维修指导 V01

# 变更历史

| 版本  | 更改内容 | 适用机型                                  | 发布时间      |
|-----|------|---------------------------------------|-----------|
| V01 | 初版   | Redmi Note12 Pro<br>Redmi Note12 Pro+ | 2022/3/10 |

# 目录

- 1. 基础信息介绍 ..... 1
- 2. 主板模块简介 .....11
- 3. Troubleshooting ..... 1
- 4. 主板点胶 ..... 29
- 5. 主要元器件的焊接 ..... 30

# 维修指导

## 1. 基础信息介绍

### 1.1 产品概述：

产品概述：



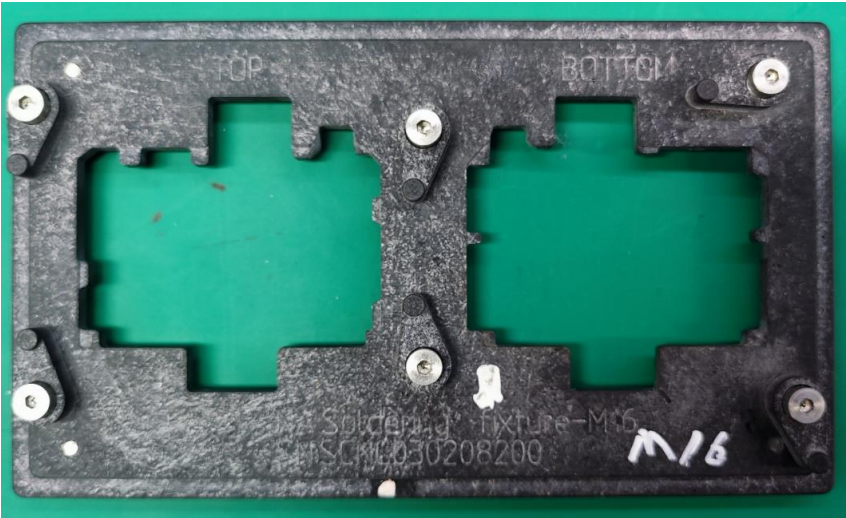
镜瓷白 | 子夜黑 | 时光蓝 | Note12探索版 | Note12潮流版



|      |                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 移动平台 | 天玑 1080 高能效比体验芯                                                                                          | 屏幕显示   | OLED 柔性直屏 尺寸: 6.67 英寸                                                                                                                                                                                                                                           |
| 内存容量 | 12GB + 256GB 最高可选<br>8GB + 256GB<br>LPDDR4X 内存<br>UFS 2.2 存储                                             | 影像系统   | 后置 2 亿像素极清相机<br>前置 1600万 高清相机                                                                                                                                                                                                                                   |
| 续航充电 | Note 12 Pro+<br>5000mAh (typ)<br>120W 有线快充<br>Note 12 探索版<br>等效4300mAh (typ)<br>210W 有线秒充                | 网络频段   | 5G 双卡   全网通 7.0<br>支持频段<br>5G: n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n41 / n77 / n78<br>4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B8 / B19<br>TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41<br>3G: WCDMA: B1 / B5 / B6 / B8 / B19; CDMA EVDO : BC0<br>2G: GSM: B3 / B5 / B8 ; CDMA 1X : BC0 |
| 数据连接 | WLAN频率: 2.4G WiFi   5G WiFi<br>蓝牙 Bluetooth 5.2                                                          | NFC 功能 | 在天星金融·钱包 App 开通后, 通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙*等功能。                                                                                                                                                                                                              |
| 导航定位 | 北斗: B1I   GPS: L1   Galileo: E1  <br>GLONASS: G1   QZSS: L1   A-GPS<br>数据网络定位   Wi-Fi 网络定位   sensor 辅助定位 | 外观尺寸   | 长度: 162.9mm<br>宽度: 76mm<br>厚度: 8.98mm<br>重量: 208.4g (Note 12 Pro+ / Note 12 潮流版)<br>重量: 207.5g (Note 12 探索版)                                                                                                                                                    |
| 视频音频 | 超线性双扬声器                                                                                                  | 传感器    | 超声波距离传感器   环境光传感器   加速度传感器   电子罗盘   陀螺仪   红外遥控   X 轴线性马达                                                                                                                                                                                                        |

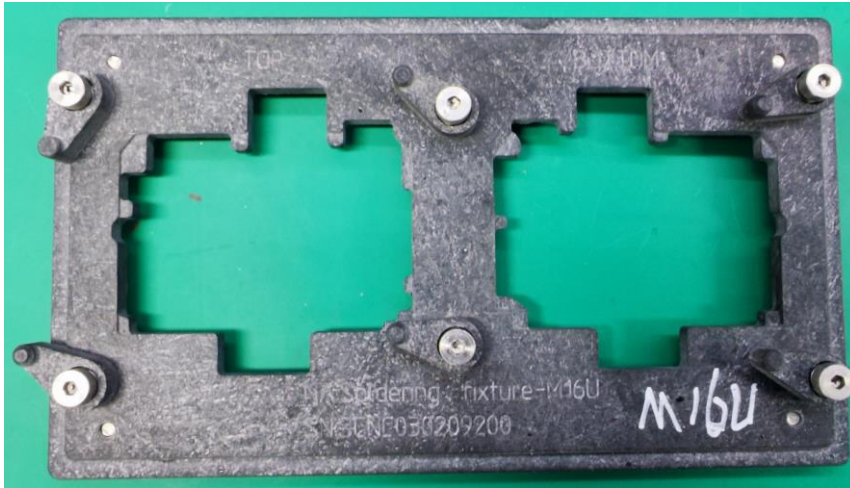
1.2 Redmi Note12 Pro 主板焊接治具

物料编码：SCNC030208200



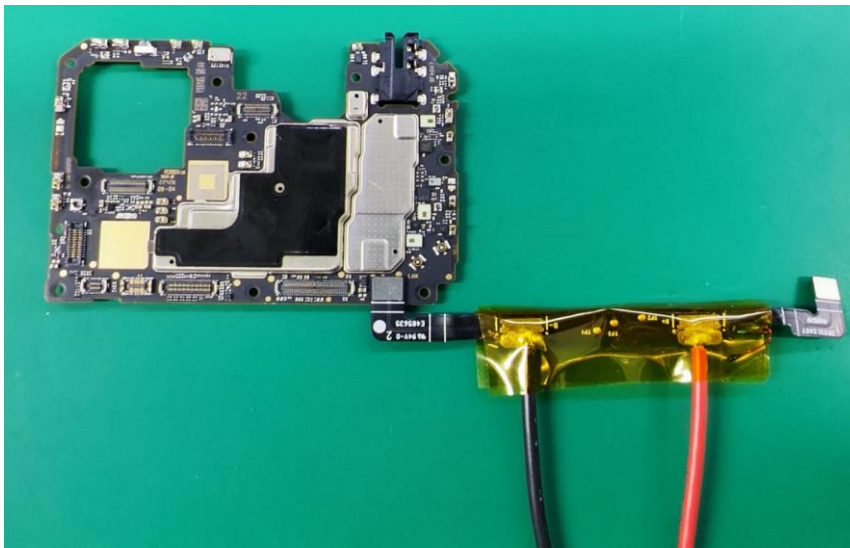
1.3 Redmi Note12 Pro+ 主板焊接治具

物料编码：SCNC030209200



#### 1.4 Redmi Note12 Pro 供电转接线

物料编码: SCNC030209100

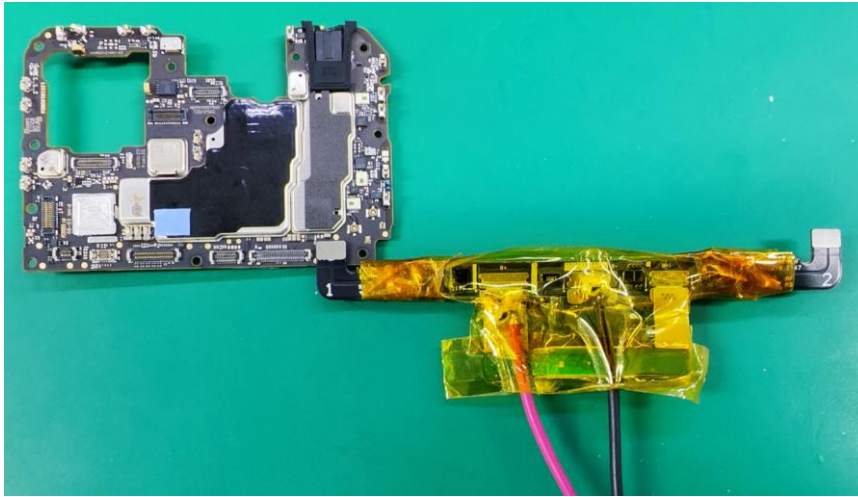


#### 1.5 Redmi Note12 Pro+ 供电转接线

通用 L2 的假电线

物料编码: SCNC030175500

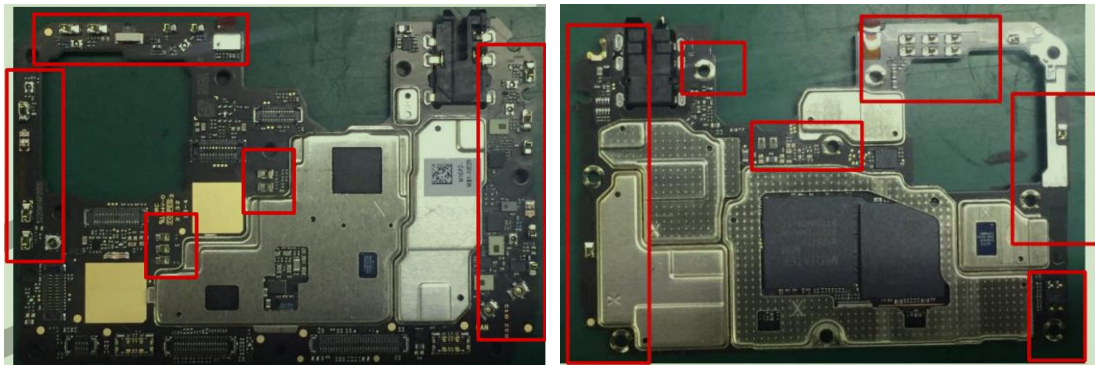




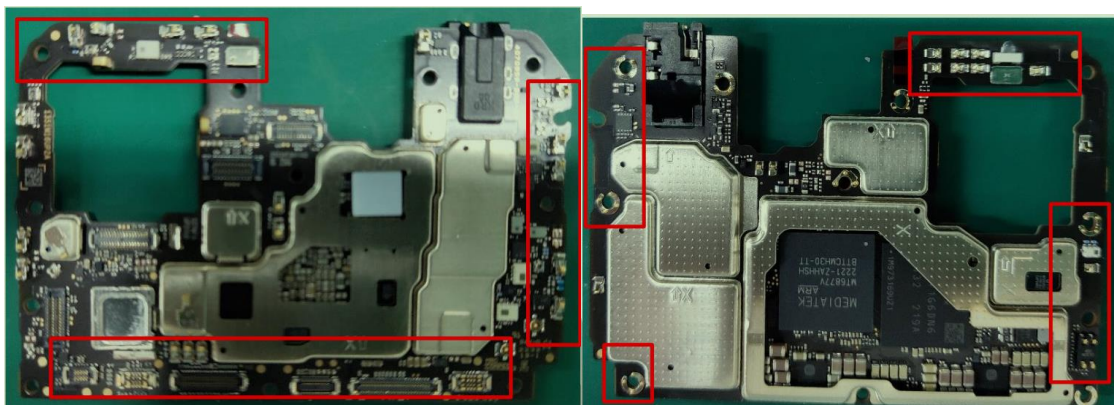
#### 1.4 主板维修注意事项

1. Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+ 的主板芯片不点 underfill 胶。
2. Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+ 电源表均使用 4V 电压开机。
3. Redmi Note12 探索版 是双电芯电池，电源表使用 7.74V 左右电压开机。
4. 维修、拆装主板时注意检查红框所示位置有无损坏、变形等异常。

Redmi Note12 Pro:



Redmi Note12 Pro+:

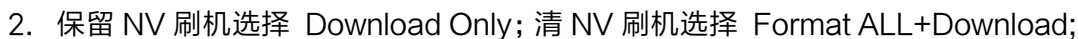


Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+ 是 MTK 平台，通用一个刷机包；单路刷机使用 SPflash 工具，多路刷机使用 SPMultiPort 工具。

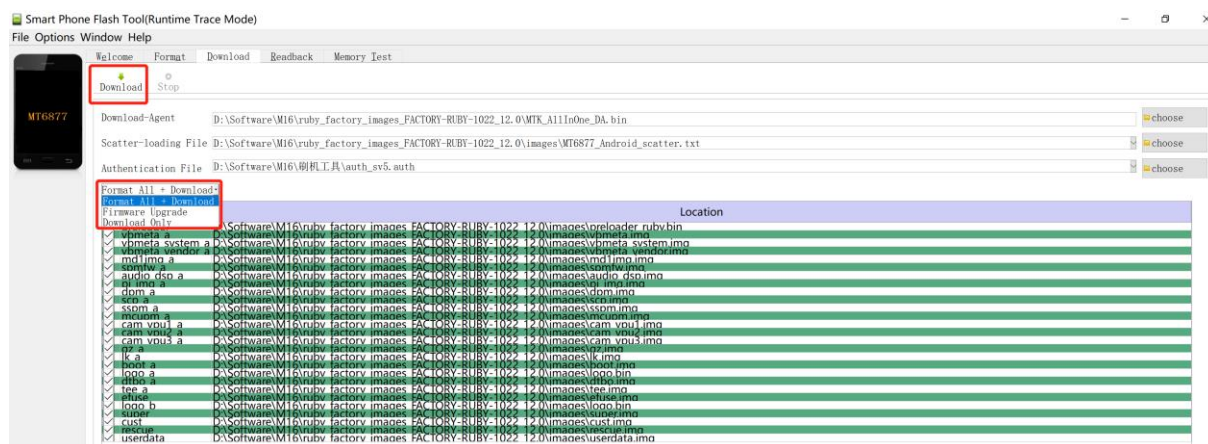
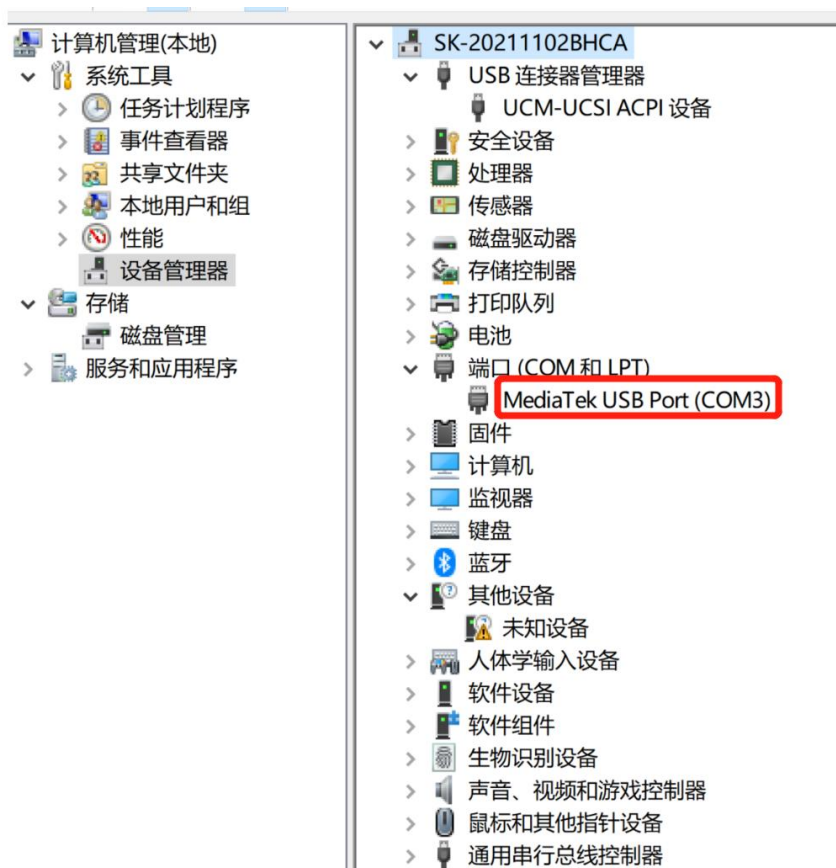
1. 选择配置文件, 请按以下要求选择:

Scatter-loading file: 选择刷机包里的 MT6877\_Android\_scatter 文件;

Authentication File: 选择刷机包里的 auth\_sv5.auth 文件。

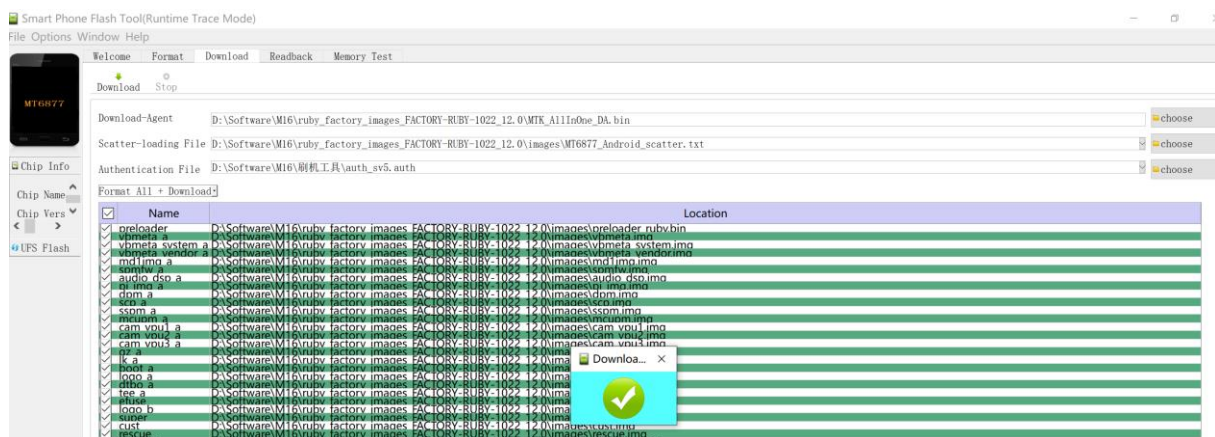


3. 主板扣上主电池接口，按住音量下键，插入 USB 线，识别端口，点击 Download 开始刷机。



4. 等待进度条结束，弹出以下提示，说明刷机成功！





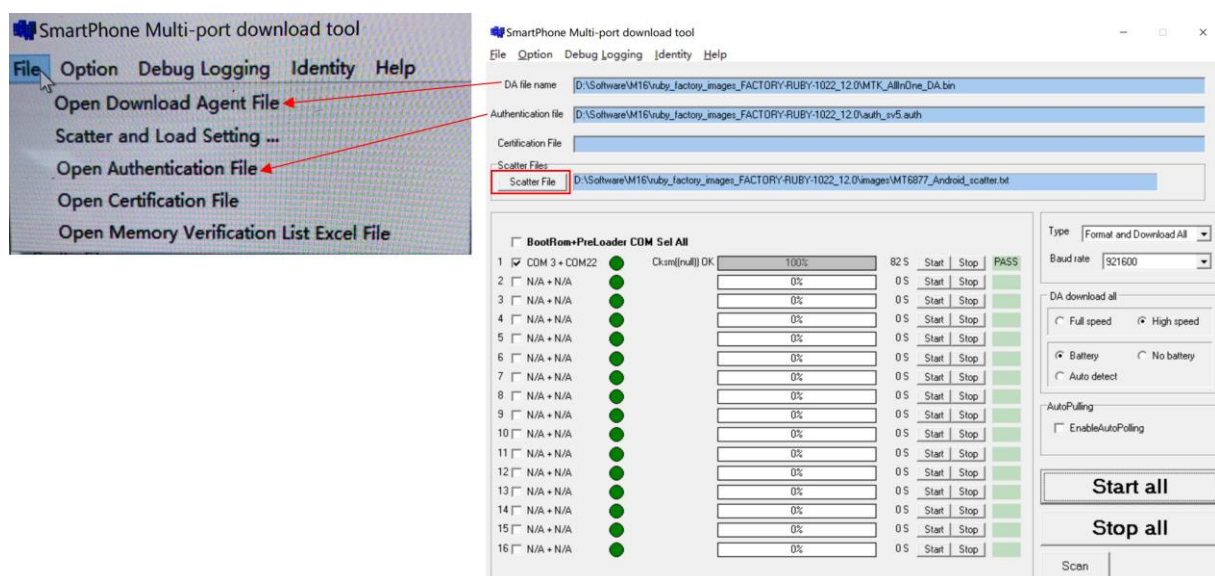
## SPMultiPort 工具刷机方法：

1. 选择配置文件，请按以下要求选择：

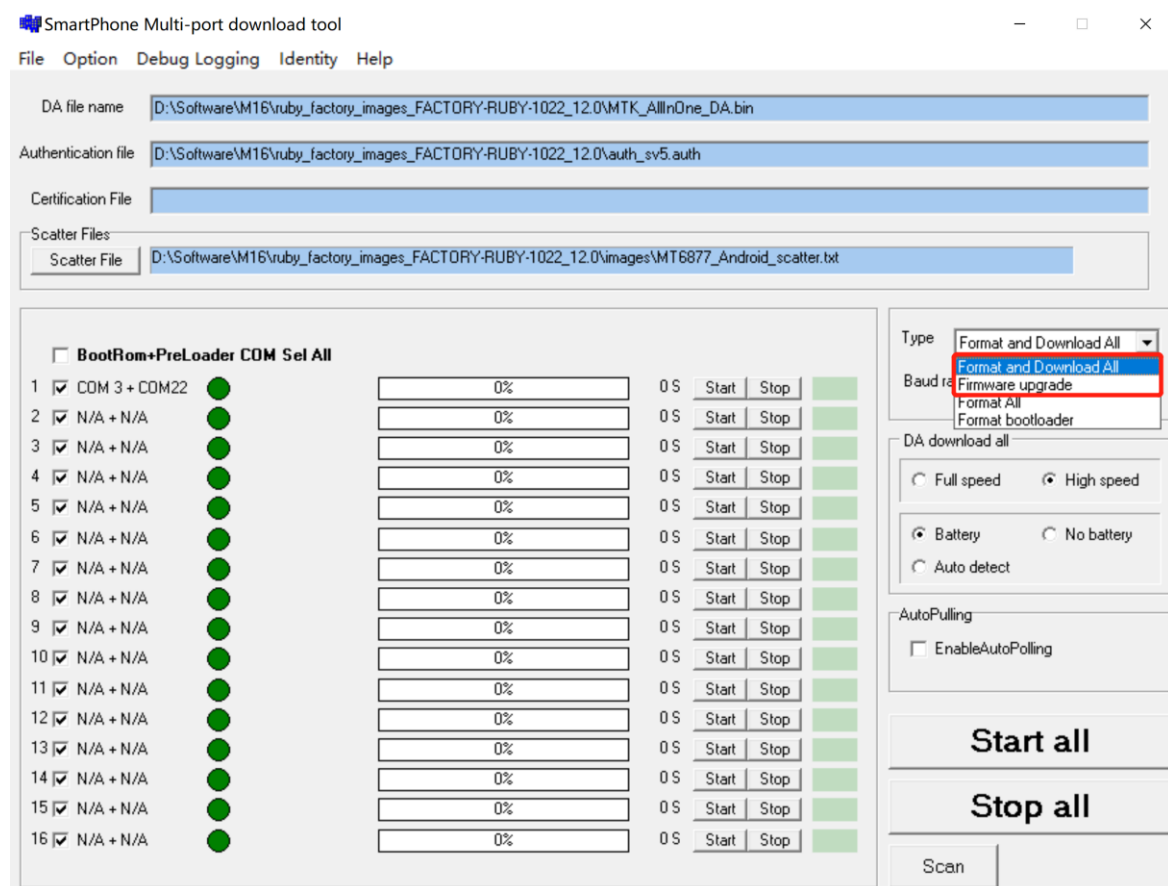
DA file name: 选择刷机包里的 MTK\_AllInOne\_DA 文件；

Authentication file: 选择刷机包里的 auth\_sv5.auth 文件；

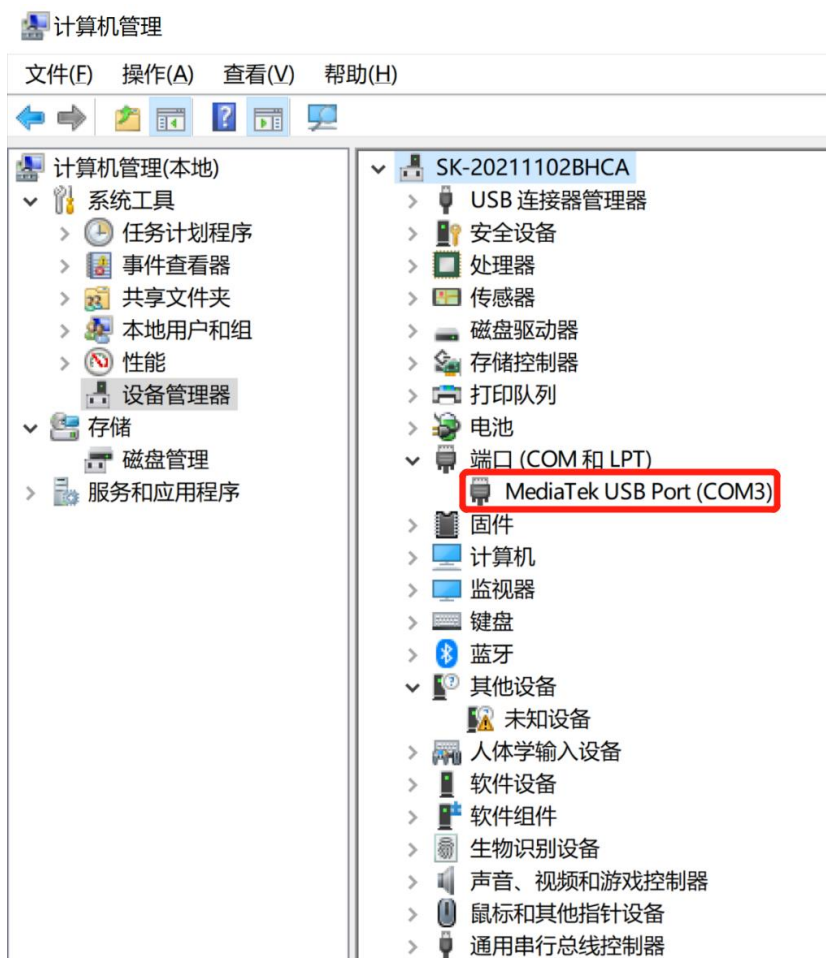
Scatter File: 选择刷机包里的 MT6877\_Android\_scatter 文件。

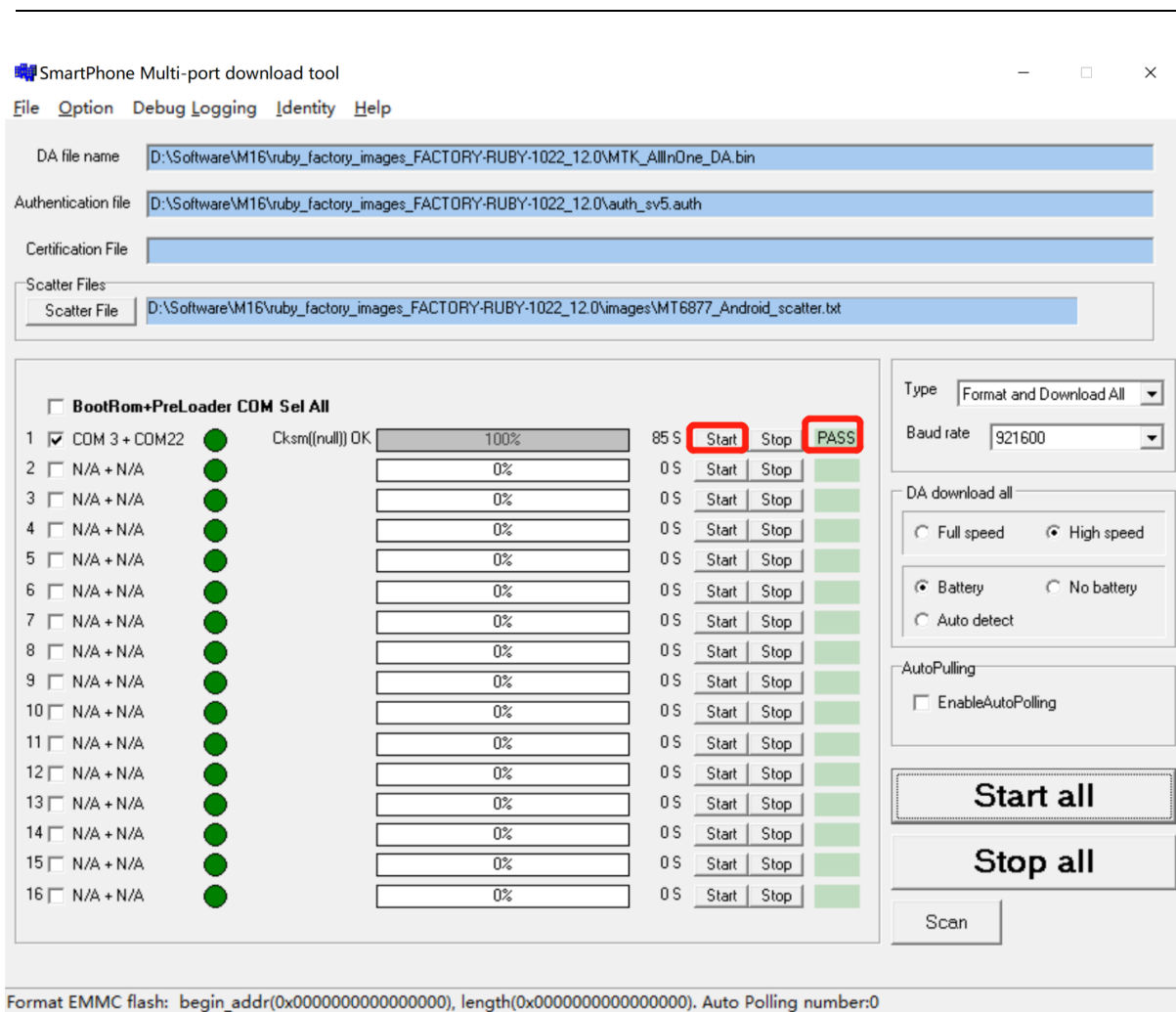


2. 保留 NV 刷机选择 Firmware upgrade; 清 NV 刷机选择 Format and Download All;



3. 主板扣上主电池接口，按住音量下键，插入 USB 线，识别端口，点击 Start 开始刷机，提示 pass 则刷机成功。





## 1.6 射频校准测试相关

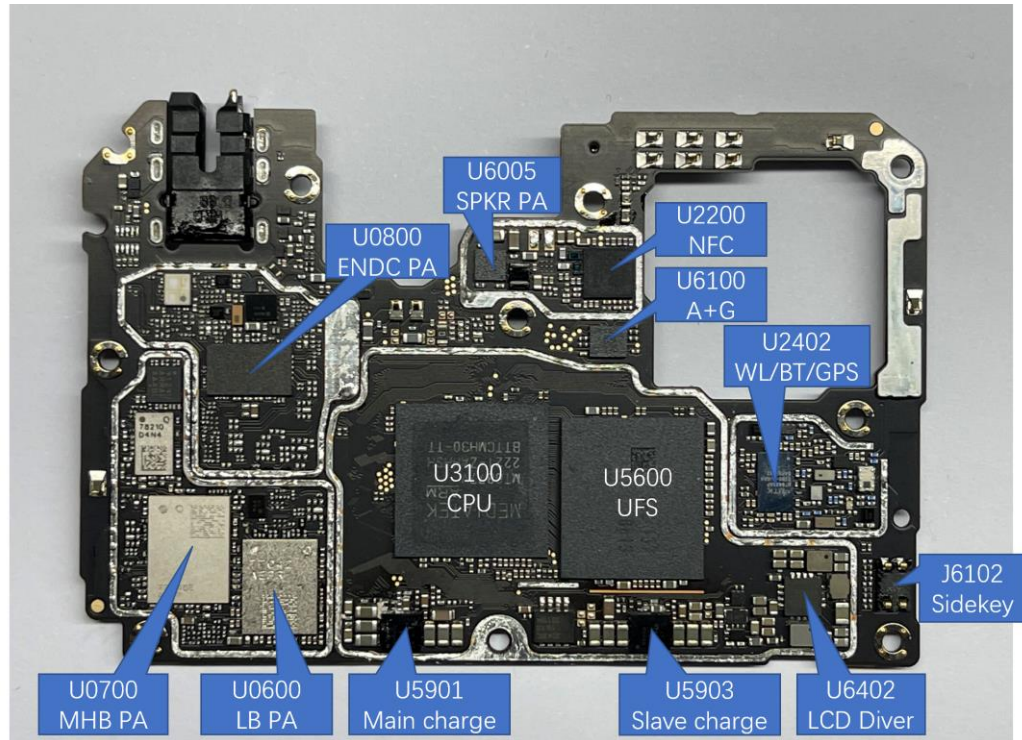
1. 请参照射频校准操作指导。

## 2. 主板模块简介

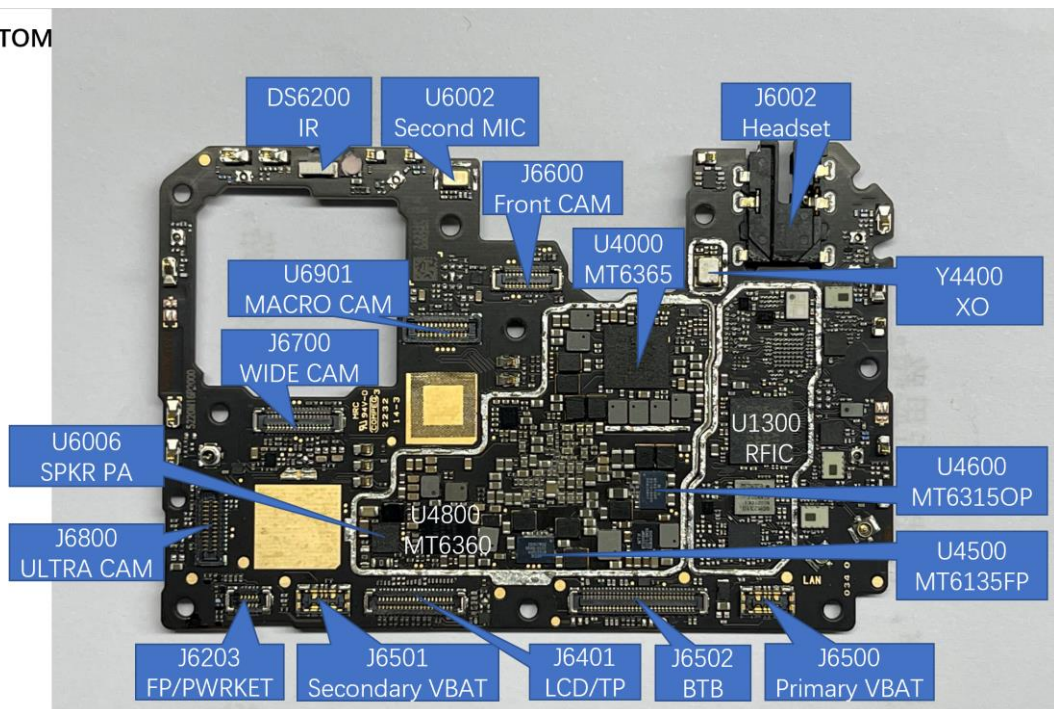
### 2.1 主板元件分布图



M16\_TOP

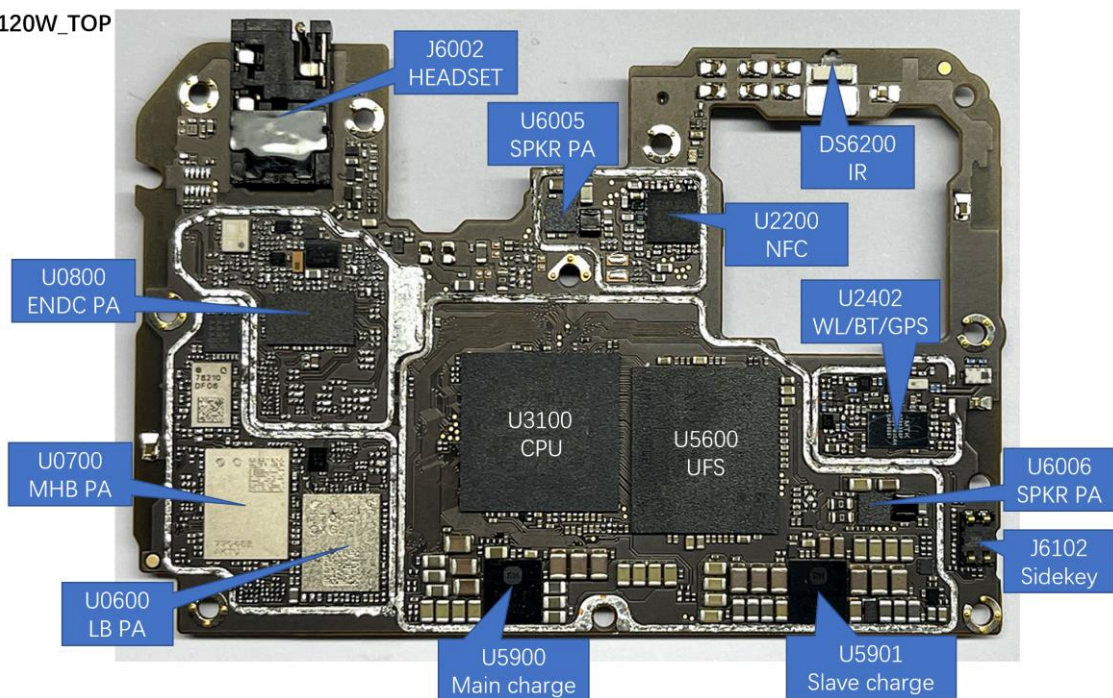


M16\_BOTTOM

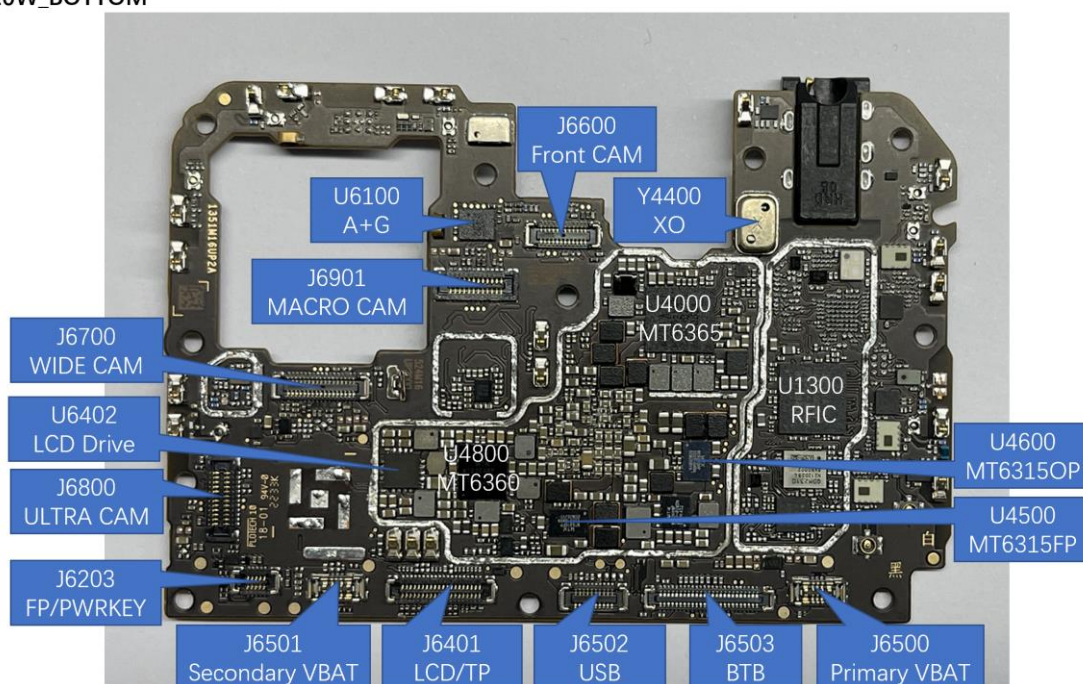




M16U-120W\_TOP

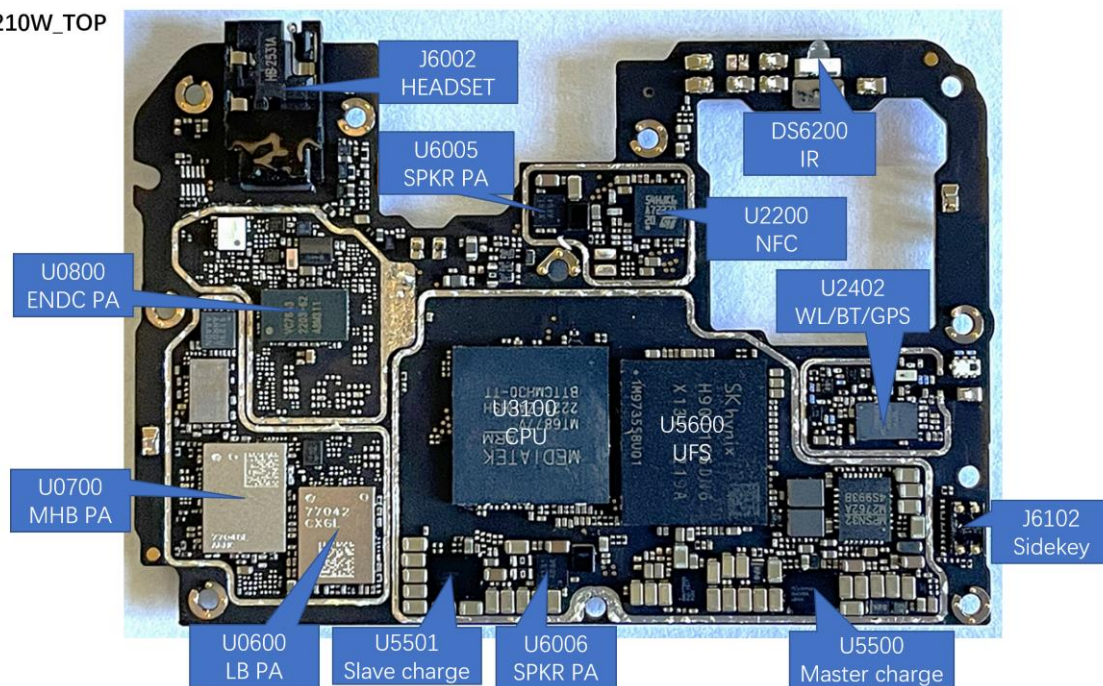


M16U-120W\_BOTTOM

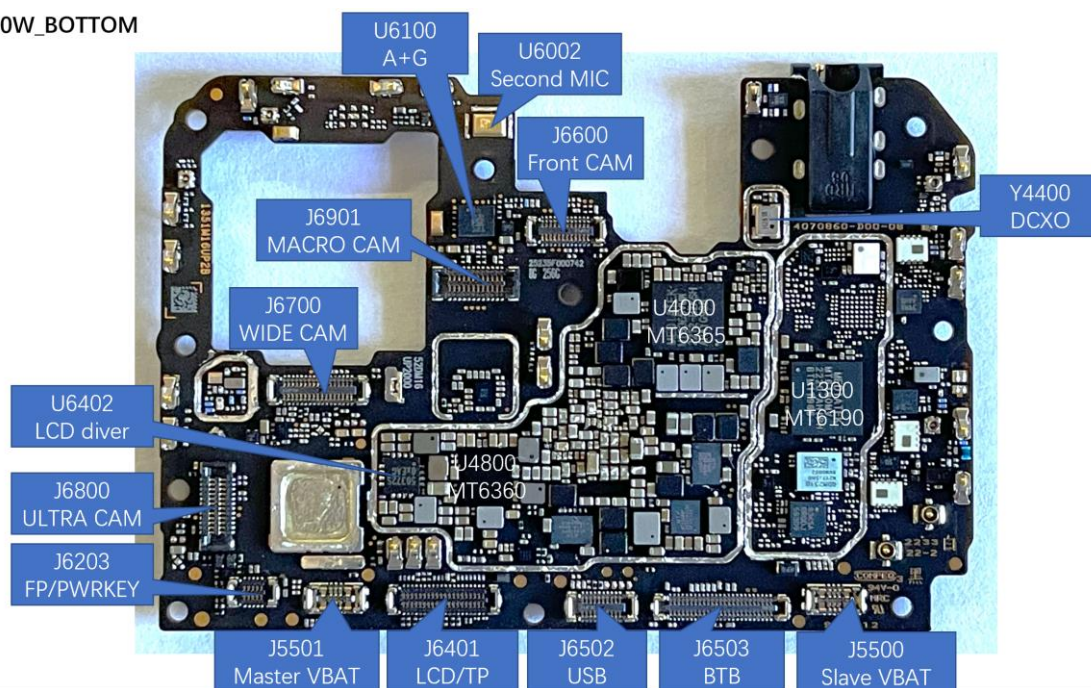




M16U-210W\_TOP

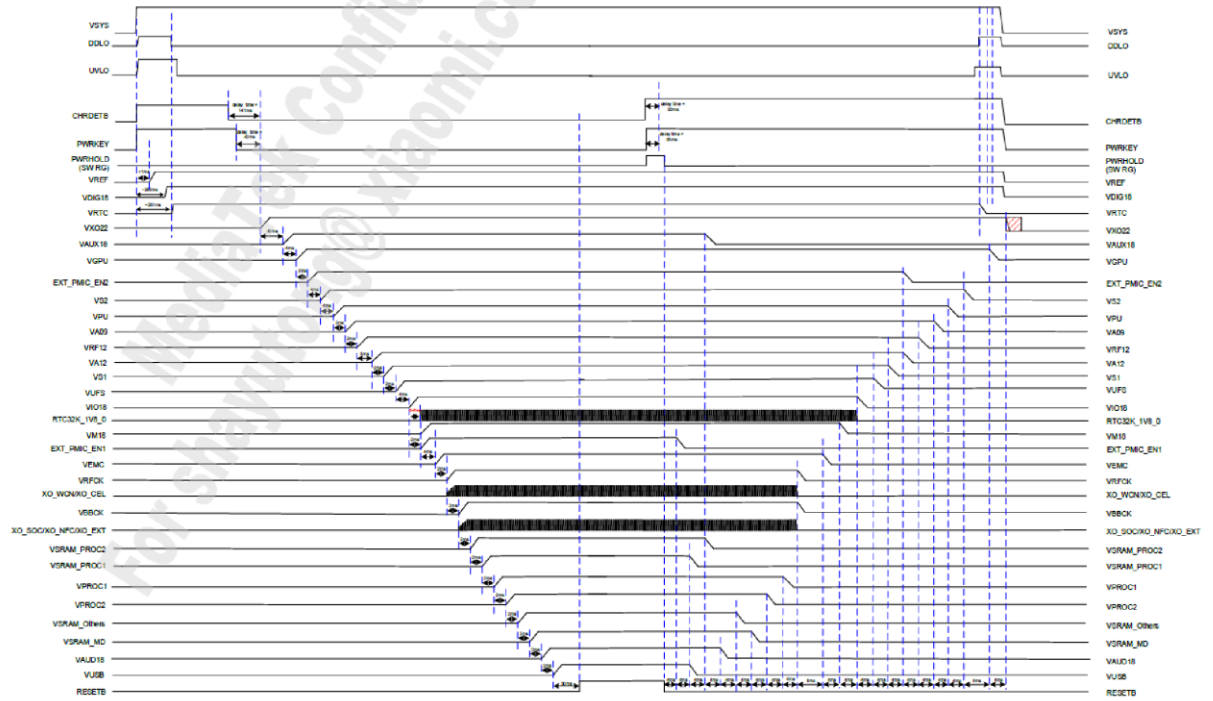


M16U-210W\_BOTTOM



## 2.2 Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+ 开机时序简介和关键信号测量表

开机时序表：



| Sequence | Supply rail  | Test point |
|----------|--------------|------------|
| 1        | VSYS         | EM6505     |
| 2        | CHRDETB      | TP4208     |
| 3        | PWRKEY       | R6107      |
| 4        | VREF         | C4109      |
| 5        | VRTC         | C4406      |
| 6        | VXO22        | C4401      |
| 7        | VAUX18       | C4103      |
| 8        | VGPU         | C4513      |
| 9        | EXT_PMIC_EN2 | TP4203     |
| 10       | VS2_PMU      | L4005      |
| 11       | VPU          | L4003      |
| 12       | VA09         | C4135      |
| 13       | VRF12        | C4128      |
| 14       | VA12         | C4134      |
| 15       | VS1          | L4004      |
| 16       | VUFS         | C4127      |
| 17       | VIO18        | C4124      |
| 18       | RTC32K_CK    | TP3411     |
| 19       | VM18         | C4123      |
| 20       | EXT_PMIC_EN1 | TP4204     |
| 21       | VEMC         | C4113      |
| 22       | VRFCK        | C4404      |
| 23       | PMIC_CLK_WCN | R2412      |
| 24       | VBBCK_PMU    | C4405      |
| 25       | PMIC_CLK_BB  | TP3410     |
| 26       | PMIC_CLK_NFC | TP2206     |
| 27       | PMIC_CLK_EXT | R3500      |
| 28       | VSRAM_PROC2  | C4130      |
| 29       | VSRAM_PROC1  | C4131      |
| 30       | VPROC1       | L4000      |
| 31       | VPROC2       | L4001      |
| 32       | VSRAM_OTHERS | C4129      |
| 33       | VSRAM_MD     | C4132      |
| 34       | VAUD18       | C4122      |
| 35       | VUSB         | C4101      |
| 36       | RESETB       | TP4205     |

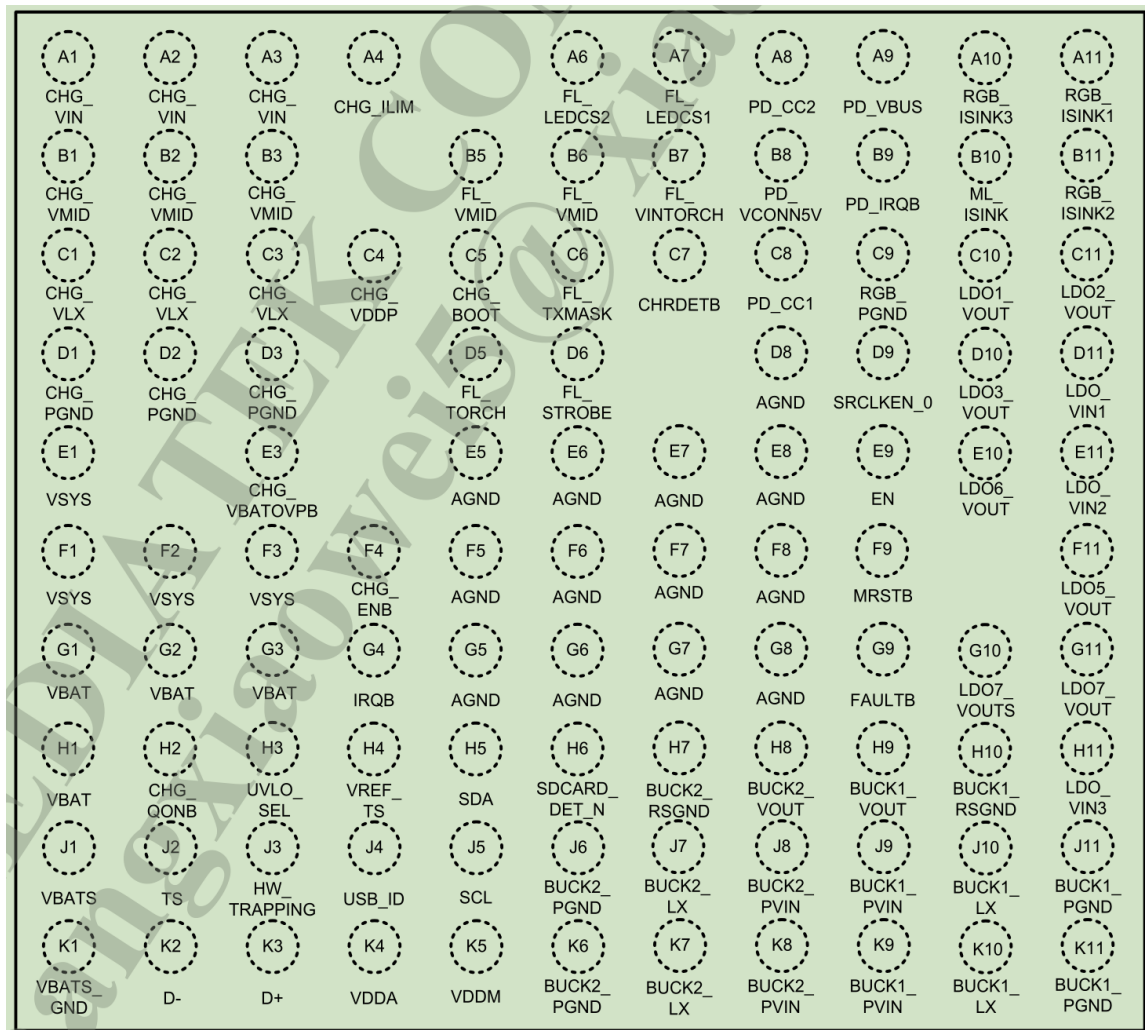
## 2.2 Redmi Note12 Pro & Redmi Note12 Pro+ 主要芯片点位图

U4000 (MT6365) 芯片点位图：



| 203 | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6             | 7              | 8             | 9           | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15           | 16           |   |
|-----|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---|
| A   | NC            | VRF12       | VS2         | VSYS_VS2     | VSYS_VPA     | VPA           | VSYS_VPU       | VPU           | GND_VM_ODEM | VMODEM         | VSYS_VM_ODEM | VSYS_VPR_OC2   | VPROC2       | GND_VPR_OC2    | VSYS_VPR_OC1 | VSYS_VPR_OC1 | A |
| B   | VRF12_5       | VA12        | VS2         | GND_VS2      | GND_VPA      | VPA           | GND_VPU        | VPU           | GND_VM_ODEM | VMODEM         | VSYS_VM_ODEM | VSYS_VPR_OC2   | VPROC2       | GND_VPR_OC2    | VPROC1       | VPROC1       | B |
| C   | VCN13         | VS2_LDO2    | VA09        | VSYS_SM_PS   | VS2_FB       | GND_SMP_S     | VPA_FB         | GND_VPU_FB    | VPU_FB      | GND_VM_ODEM_FB | VMODEM_FB    | GND_VPR_OC2_FB |              | VPROC2_FB      | GND_VPR_OC1  | GND_VPR_OC1  | C |
| D   | VSRAM_MD      | VS2_LDO1    | VSRAM_PROC1 | VSRAM_others | EXT_PMIC_PG  | EXT_PMIC_EN2  | EXT_PMIC_EN1   | PWRKEY        |             | CHRDTEB        | PMU_TESTMODE |                | HOMEKEY      | GND_VPR_OC1_FB | GND_VGP_U12  | GND_VGP_U12  | D |
| E   | AU_V18N       | VSRAM_PROC2 | RESETB      |              |              | GND           | GND            | GND           | GND         | GND            | SPI_CLK      | SPI_CSN        | SPI_MISO     |                | VGPU12       | VGPU12       | E |
| F   | FLYN          |             | AU_LOLP     | AU_LOLN      |              | AUD_NLE_MOSIO | AUD_SYN_C_MOSI | GND           | GND         | GND            |              | SPI_MOSI       |              | VPROC1_FB      | VSYS_VGP_U12 | VSYS_VGP_U12 | F |
| G   | FLYP          | AVSS18_AUD  | AU_HPR      | AU_REFN      |              | AUD_NLE_MOSI1 | AUD_DAT_MISO1  | GND           | GND         | GND            |              | FSOURCE        | SRCLKEN_I_N1 | VGPU11_FB      | VSYS_VGP_U11 | VSYS_VGP_U11 | G |
| H   |               | AVDD18_AUD  |             | AU_HPL       |              | AUD_DAT_MISO0 | AUD_CLK_MOSI   |               |             |                |              | RTC32K_1_VB_0  | SRCLKEN_I_N0 |                | VGPU11       | VGPU11       | H |
| J   | AVDD30_AUD    | AVSS30_AUD  | AU_HSN      | AU_HSP       |              | AUD_DAT_MOSIO | AUD_DAT_MISO2  |               |             |                | DVSS18_I_O   | RTC32K_1_VB_1  | WDTRSTB_IN   | GND_VGP_U11_FB | GND_VGP_U11  | GND_VGP_U11  | J |
| K   | AVDD18_C_ODEC |             | HP_EINT     | ACCDDET      |              | AUD_DAT_MOSI1 | AUD_DAT_MOSI2  |               |             | DVDD18_DIG     | DVDD18_I_O   | SCP_VREQ_VAO   |              | GND_VCO_RE_FB  | GND_VCO_RE   | GND_VCO_RE   | K |
| L   | AU_VIN0_P     | AU_VIN0_N   | AU_VIN3_N   | AU_VIN3_P    | AU_MICBI_ASO |               | BATADC_P       | AVSS18_AUXADC | CS_P        | CS_N           | GND_VREF     | VREF           | VRTC28       |                | VCORE        | VCORE        | L |
| M   |               | AU_VIN1_P   | AU_VIN2_P   | AU_MICBI_ASO | AU_MICBI_ASO | XO_WCN        |                | AUXADC_VIN1   |             | VIBR           | VSYSNS       | BATON          | UVLO_VTH     | VCORE_FB       | VSYS_VCO_RE  | VSYS_VCO_RE  | M |
| N   | AVSS_XO_ISO   | AU_VIN1_N   | AU_VIN2_N   | AVSS_RFC_K   | AVSS_RFC_K   |               |                | VAUX18        | VFE28       | VIO28          | VCAMIO       | VAUD18         | VEFUSE       |                | VS1          | VS1          | N |
| P   | XTAL1         | AVSS_XO     | VRFCK_1     | XO_CEL       | VBBCK        | XO_EXT        | VUSB           | VSIM1         | VSYS_LDO_2  | VSYS_LDO_1     | VM18         | VS1_LDO1       | VS1_LDO2     | VS1_FB         | GND_VS1      | VSYS_VS1     | P |
| R   | AVSS_XO       | XTAL2       | VXO22       | VRFCK        | XO_SOC       | XO_NFC        | VBI28          | VSIM2         | VEMC        | VCN33_1        | VCN33_2      | VUFS           | VCN18        | VRF18          | VIO18        | NC           | R |
|     | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6             | 7              | 8             | 9           | 10             | 11           | 12             | 13           | 14             | 15           | 16           |   |

U4800(MT6360) 芯片点位图:



U4600/U4500(MT6315) 芯片点位图:



| #1 | 1          | 2       | 3       | 4       | 5      | 6     |   |
|----|------------|---------|---------|---------|--------|-------|---|
| A  | PVDD2      | VBUCK2  | PGND2   | PGND1   | VBUCK1 | PVDD1 | A |
| B  | PVDD2      | VBUCK2  | PGND2   | PGND1   | VBUCK1 | PVDD1 | B |
| C  |            |         |         |         |        | INT   | C |
| D  | AV         | VFBP2   | VFBN2   | FAULTB  | VFBN1  | VFBP1 | D |
| E  | DVDD18     | FSOURCE | SRCLKEN | WDTRSTB | SCLK   | SDAT  | E |
| F  | AG         | VFBP4   | VFBN4   | EN      | VFBN3  | VFBP3 | F |
| G  | DVDD18_VIO |         |         |         |        | RSV1  | G |
| H  | PVDD4      | VBUCK4  | PGND4   | PGND3   | VBUCK3 | PVDD3 | H |
| J  | PVDD4      | VBUCK4  | PGND4   | PGND3   | VBUCK3 | PVDD3 | J |
|    | 1          | 2       | 3       | 4       | 5      | 6     |   |

U5600 芯片点位图：

| 254Ball |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    |                         |        |        |         |        |      |
|---------|-----|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|----------|----|----|----|-------------------------|--------|--------|---------|--------|------|
|         | 1   | 2    | 3      | 4    | 5      | 6      | 7      | 8      | 9        | 10 | 11 | 12 | 13                      | 14     | 15     | 16      | 17     | 18   |
| A       | DNU | DNU  | DQ0_A  | VDD1 | VDD2   | VDDQ   | VDDQ   | VDD2   | VDD1     |    |    |    | VDDQ                    | VDDQ   | VDD1   | VDD1    | DNU    | DNU  |
| B       | DNU |      | DQ1_A  | VSS  | VDDQ   | VSS    | DQ4_A  | VSS    | VDD2     |    |    |    | VDD2                    | VDD2   | VDD1   | ZQ0_A   |        | DNU  |
| C       |     |      | DQ2_A  | VSS  | VSS    | DQ5_A  | VSS    | DQ7_A  | DQ00_L_A |    |    |    | CA2_A                   | VSS    | CA5_A  | ZQ1_A   |        |      |
| D       |     |      | DQ3_A  | VSS  | DMI0_A | VSS    | DQ6_A  | VSS    | DQ00_c_A |    |    |    | CA3_A                   | VSS    | VSS    | NC      |        |      |
| E       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA4_A                   | VSS    | CS0_A  | CKE0_A  |        |      |
| F       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA1_A                   | VSS    | CS1_A  | CKE1_A  |        |      |
| G       |     |      | DQ13_A | VSS  | VSS    | VSS    | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS                     | CA0_A  | VSS    | CK_c_A  |        |      |
| H       |     |      | DMI1_A | VSS  | VDDQ   | DQ14_A | VSS    | DQ15_A | VDDQ     |    |    |    | VSS                     | NC     | VSS    | CK_t_A  |        |      |
| J       |     |      | DQ11_A | VDDQ | VDDQ   | VSS    | DQ12_A | VDDQ   | DQ01_c_A |    |    |    | DQ01_A <sup>1),2)</sup> | NC     | VCCQ2  | VCCQ2   | VCCQ2  |      |
| K       |     | VDD2 | DQ10_A | VSS  | DQ8_A  | DQ9_A  | VSS    | VSS    | DQ01_L_A |    |    |    | VSS_G                   | VSS_G  | VCCQ2  | VSS_G   | VDDIQ2 |      |
| L       |     |      |        |      |        |        | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS_G                   | DIN1_c | DIN1_t | VSS_G   | VSS_G  | VDDI |
| M       |     |      | NC     | VSF1 | VSF3   | VSF5   | RFU    | VSS_G  | RFU      |    |    |    | RST_n                   | VSS_G  | VSS_G  | DIN0_c  | DIN0_t | VCC  |
| N       |     |      | NC     | VSF2 | VSF4   | VSF6   | RFU    | VSS_G  | RFU      |    |    |    | VSS_G                   | DOU1_c | DOU1_t | VSS_G   | VSS_G  | VCC  |
| P       |     |      |        |      |        |        | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | REF_CLK                 | VSS_G  | VSS_G  | DOU0_c  | DOU0_t | VCC  |
| R       |     | VDD2 | DQ10_B | VSS  | DQ8_B  | DQ9_B  | VSS    | VSS    | DQ01_L_B |    |    |    | VCCQ                    | VCCQ   | VSS_G  | VSS_G   | VSS_G  |      |
| T       |     |      | DQ11_B | VDDQ | VDDQ   | VSS    | DQ12_B | VDDQ   | DQ01_c_B |    |    |    | DQ01_B <sup>1),2)</sup> | NC     | VCCQ   | VCCQ    | VDDIQ  |      |
| U       |     |      | DMI1_B | VSS  | VDDQ   | DQ14_B | VSS    | DQ15_B | VDDQ     |    |    |    | VSS                     | NC     | VSS    | CK_t_B  |        |      |
| V       |     |      | DQ13_B | VSS  | VSS    | VSS    | VDD2   | VDD2   | VDD2     |    |    |    | VSS                     | CA0_B  | VSS    | CK_c_B  |        |      |
| W       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA1_B                   | VSS    | CS1_B  | CKE1_B  |        |      |
| Y       |     |      |        |      |        |        |        |        |          |    |    |    | CA4_B                   | VSS    | CS0_B  | CKE0_B  |        |      |
| AA      |     |      | DQ3_B  | VSS  | DMI0_B | VSS    | DQ6_B  | VSS    | DQ00_c_B |    |    |    | CA3_B                   | VSS    | VSS    | RESET_n |        |      |
| AB      |     |      | DQ2_B  | VSS  | VSS    | DQ5_B  | VSS    | DQ7_B  | DQ00_t_B |    |    |    | CA2_B                   | VSS    | CA5_B  | NC      |        |      |
| AC      | DNU |      | DQ1_B  | VSS  | VDDQ   | VSS    | DQ4_B  | VSS    | VDD2     |    |    |    | VDD2                    | VDD2   | VDD1   | NC      |        | DNU  |
| AD      | DNU | DNU  | DQ0_B  | VDD1 | VDD2   | VDDQ   | VDDQ   | VDD2   | VDD1     |    |    |    | VDDQ                    | VDDQ   | VDD1   | VDD1    | DNU    | DNU  |

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
|  | LPDDR4X<br>Channel A |  | LPDDR4X<br>Channel B |
|  | DRAM Power           |  | UFS                  |
|  | ODT                  |  | Ground               |
|  | ZQ                   |  | NC, RFU<br>DNU, VSF  |

## U3100(MT6877) 芯片点位图:

|    | 1033 | 1             | 2             | 3              | 4              | 5                  | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10         | 11              | 12              | 13              | 14          | 15                  | 16               | 17               |
|----|------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| A  |      | NC            |               | EMIO_DQ9       |                | EMIO_DQ12          |                     | EMIO_CA2     |                     | EMIO_CS1            | EMIO_CS0   |                 | EMIO_DQ5        |                 |             | EMIO_DQ1            |                  | EMIO_DQ10        |
| B  |      | EMIO_DQ15     | EMIO_DQ8      | DVSS           | EMIO_DQ10      | DVSS               | EMIO_DQ14           | DVSS         |                     | DVSS                | DVSS       | EMIO_DQ6        | DVSS            |                 | EMIO_DQ0    | DVSS                | EMIO_DQ2         | DVSS             |
| C  |      | EMIO_EXTB     | DVSS          | EMIO_RDQS1_C   | DVSS           | EMIO_DM11          | EMIO_DQ11           | DVSS         | EMIO_CA1            | EMIO_CA0            | DVSS       | DVSS            | EMIO_DQ7        | EMIO_DQ10       | DVSS        | EMIO_DQ4            | EMIO_DQ3         | DVSS             |
| D  |      | AVDD12_WB_G   | DVSS          | EMIO_RDQS1_T   | EMIO_WCK1_T    | DVSS               | EMIO_DQ13           | DVSS         | DVSS                | EMIO_CA4            | EMIO_CA7   |                 | DVSS            | DVSS            | EMIO_WCK0_C | DVSS                | DVSS             | EMIO_DQ11        |
| E  |      | DVSS          | WF0_IN        | DVSS           | EMIO_WCK1_C    | DVSS               | DVSS                | EMIO_CA5     | DVSS                | EMIO_CA3            | DVSS       | EMIO_CK_T       | DVSS            | EMIO_RDQS0_C    | EMIO_WCK0_T | DVSS                |                  | DVSS             |
| F  |      |               | WF0_IP        |                | DVSS           | WF1_IN             | WF1_IP              | DVSS         | DVSS                | EMIO_CA6            | DVSS       | EMIO_CK_C       | DVSS            | EMIO_RDQS0_T    |             | DVSS                | DVSS             |                  |
| G  |      | WF0_QP        | WF0_QN        | DVSS           | WF1_QP         | WF1_QN             |                     |              |                     | DVSS                |            |                 | DVSS            |                 |             |                     |                  |                  |
| H  |      | AVDD18_WB_G   | BT_QN         | DVSS           |                | DVSS               | DVSS                | DVSS         | DVSS                |                     |            |                 |                 |                 |             |                     |                  |                  |
| J  |      |               | BT_QP         |                | BT_IN          | BT_IP              | DVSS                |              | DVSS                | AVDD18_DD_R         |            | DVSS            | DVSS            | DVSS            | DVSS        |                     | DVSS             |                  |
| K  |      | GPS_I_L1      | GPS_Q_L1      | DVSS           | GPS_I_L5       | GPS_Q_L5           | DVSS                | XIN_WBG      | DVSS                | AVDD12_DD_R         | AVDD12_EMI | AVDD12_EMI      | DVSS            | AVDD12_EMI      | DVSS        |                     | AVDD12_EMI       | DVSS             |
| L  |      | DVSS          | DVSS          | CONN_WF_C_TRL2 |                | DVSS               | CONN_WF_C_TRL1      | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | AVDD075_EMI     | AVDD075_EMI     | AVDD075_EMI     |             | VDD2H_EMI           | AVDD075_EMI      |                  |
| M  |      | CONN_BT_D_ATA | CONN_BT_CL_K  | CONN_WB_P_TLA  | CONN_WF_C_TRL0 | CONN_WF_C_TRL3     | CONN_WF_C_TRL4      | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVSS                | DVSS             | DVDD_CORE        |
| N  |      | CONN_HRST_B   | CONN_TOP_CLK  | CONN_TOP_DATA  | DVSS           | CONN_MIPL_ANT_SCLK | CONN_MIPL_ANT_SDATA | DVDD18_JOR_T | DVSS                | DVDD_SRAM_CORE_ADSP |            |                 |                 | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVSS                | DVSS             | DVDD_CORE        |
| P  |      | ANT_SEL3      | ANT_SEL2      | ANT_SEL1       | ANT_SEL4       | ANT_SEL5           | ANT_SEL6            | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            |                 | DVDD_CORE   | DVSS                | DVSS             | DVDD_CORE        |
| R  |      | SCL3          | ANT_SELO      | SPI1_MO        | SPI1_MI        | ANT_SEL7           | UIRXD0              | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            | DVDD_CORE       |             | DVSS                | DVSS             | DVDD_CORE        |
| T  |      | SDA3          |               | SPI1_CLK       | SPI1_CS0       | UIRXD0             | UIRXD1              | DVDD18_SIM   | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVDD_SRAM_CORE_ADSP | DVSS             | DVDD_CORE        |
| U  |      | SIM2_SIO      | SIM1_SCLK     | SIM1_SRST      | SIM1_SIO       | UIRXD1             | DVSS                | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVSS                | DVSS             | DVSS             |
| V  |      | SIM2_SRST     | SIM2_SCLK     | MSDC1_DAT1     | MSDC1_DAT0     | MSDC1_CLK          | DVDD28_MSDC1        | DVDD18_MSDC1 | DVDD_SRAM_CORE_ADSP | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | DVSS            | DVSS            | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| W  |      | INT_SIM2      | INT_SIM1      | DVDD28_SIM2    | DVDD28_SIM1    | MSDC1_DAT1         | MSDC1_DAT0          | DVSS         | DVSS                | DVDD_CORE           | DVDD_CORE  | TN_APPLGPG      | AVDD12_APPLLGP1 | DVDD_CORE       | DVDD_CORE   | DVSS                | DVDD_APU         | DVDD_APU         |
| Y  |      | AVDD12_CSI    | DVSS          | DVSS           | DVSS           | MSDC1_DAT1         | MSDC1_DAT0          | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | TP_APPLGPG      | AVDD18_APPLLGP1 |             | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AA |      | CSI3A_L0N_T0B | CSI3A_L0P_T0A | CSI3A_L1P_T0C  | CSI3A_L1N_T1A  | DVSS               | DVSS                | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AB |      | DVSS          | DVSS          |                | CSI3A_L2P_T1B  | CSI3A_L2N_T1C      | DVSS                | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | AVDD18_APU_PLLGP |
| AC |      | CSI3B_L0P_T0A | CSI3B_L0N_T0B | CSI3B_L1P_T0C  | CSI3B_L1N_T1A  | DVSS               | DVSS                | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVDD_PROCB          | AVDD12_APU_PLLGP | DVDD_APU         |
| AD |      | CSI2A_L0P_T0A | CSI2A_L0N_T0B | DVSS           |                |                    |                     | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVDD_SRAM_PROCB | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AE |      | CSI2A_L1P_T0A | CSI2A_L1N_T1A | CSI2A_L2P_T1B  | CSI2A_L2N_T1C  | DVSS               | DVSS                | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AF |      | CSI2B_L0P_T0A | CSI2B_L0N_T0B | DVSS           |                |                    |                     | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AG |      | CSI2B_L1P_T0C | CSI2B_L1N     | DVSS           | DVSS           |                    |                     | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | DVSS            | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                | DVSS             | DVDD_APU         |
| AH |      | CSI1A_L0P_T0A | CSI1A_L0N_T0B | CSI1A_L1P_T0C  | CSI1A_L1N_T1A  |                    |                     | DVSS         | DVSS                | DVDD_PROCB          | DVDD_PROCB | DVSS            | AVDD18_PROG     | DVDD_PROCB      | DVDD_PROCB  | DVSS                |                  |                  |
| AJ |      | DVSS          | DVSS          |                | CSI1A_L2P_T1B  | CSI1A_L2N_T1C      |                     | DVSS         | DVSS                |                     |            |                 |                 |                 |             |                     |                  |                  |
| AK |      | CSI1B_L0P_T0A | CSI1B_L0N_T0B | CSI1B_L1P_T0C  | CSI1B_L1N      | DVSS               | CAM_RST0            | CAM_RST1     | CAM_RST2            | CAM_SCL9            | CAM_SCL4   |                 |                 |                 |             |                     |                  |                  |
| AL |      | CSI0A_L0P_T0A | DVSS          | DVSS           | CSI0B_L0P_T0A  | DVSS               | CAM_PDN0            | CAM_PDN1     | CAM_PDN2            | CAM_SDA9            | CAM_SDA4   | CAM_SDA2        | EINT0           | EINT2           | SDA5        | CAM_SDA7            | SENSOR_SDA7      | SPI0_M0          |
| AM |      | CSI0A_L0N_T0B | DVSS          |                | CSI0B_L0P_T0A  | DVSS               |                     |              |                     | CAM_PDN3            |            | CAM_SCL2        | EINT1           | EINT3           | SCL5        | CAM_SCL7            | SENSOR_SCL7      | SPI0_CS8         |
| AN |      | CSI0A_L1P_T0C | DVSS          | CSI0B_L0P_T0A  | CSI0B_L1P_T0C  | DVSS               | CAM_CLK0            | DVSS         | CAM_RST3            |                     |            | PERIPHERAL_EN0  | PERIPHERAL_EN2  | EINT11          | EINT9       | EINT6               | CAM_SDA8         | SCP_SPI2_MI      |
| AP |      | CSI0A_L1N_T1A | CSI0A_L2P_T1B | CSI0B_L0N_T0B  | CSI0B_L1N_T1A  | DVSS               | CAM_CLK1            | CAM_CLK3     |                     | CAM_PDN4            |            | PERIPHERAL_EN1  | PERIPHERAL_EN3  | EINT10          | EINT8       | EINT4               | CAM_SCL8         | SCP_SPI2_CS8     |
| AR |      | NC            | CSI0A_L2N_T1C | DVSS           | DVSS           |                    | DVDD18_JOR_B        | CAM_CLK2     | CAM_CLK4            | DVSS                | CAM_RST4   |                 | PERIPHERAL_EN4  |                 | EINT7       | EINT5               | SCP_SPI2_CK0     |                  |

Figure 2-1. LPDDR5 ball map view (left)

|               |               |                  |                  |                |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                |                |                |               |                |                   |                   |    |
|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----|
| 18            | 19            | 20               | 21               | 22             | 23             | 24          | 25          | 26                | 27                | 28                | 29                | 30             | 31             | 32             | 33            | 34             | 35                |                   |    |
|               | EM11_DQ8      |                  |                  | EM11_DQ14      | DVSS           |             |             | EM11_CA4          |                   | EM11_DQ4          |                   | EM11_DQ1       |                | EM11_DQ7       | EM11_RESET_N  | DVSS           | NC                | A                 |    |
| EM11_DQ9      | DVSS          |                  | EM11_DQ13        | DVSS           | EM11_CS0       | EM11_CS1    |             | DVSS              | EM11_DQ6          | DVSS              | EM11_DQ2          | DVSS           | EM11_DQ0       | DVSS           | DVSS          | UFS_RX0N       | UFS_RX0P          | B                 |    |
| EM11_DQ12     | EM11_DM01     | EM11_DQ15        | DVSS             | EM11_CA7       | EM11_CA2       | EM11_CA6    | EM11_CA5    | DVSS              | DVSS              | EM11_DM00         | DVSS              | EM11_RDQSD0_C  | DVSS           | UFS_RX1P       | UFS_RX1N      | DVSS           | DVSS              | C                 |    |
| DVSS          | DVSS          | DVSS             | DVSS             | DVSS           | EM11_CA3       | DVSS        | DVSS        | EM11_DQ5          | EM11_DQ3          | DVSS              | DVSS              | EM11_RDQSD0_T  | DVSS           | DVSS           | DVSS          | UFS_REFCK_OUT  |                   | D                 |    |
| EM11_WCK1_C   | DVSS          | EM11_RDQSD1_C    | DVSS             | EM11_CK_T      | DVSS           | EM11_CA0    | EM11_CA1    | DVSS              | DVSS              | EM11_WCK0_C       | EM11_WCK0_T       | DVSS           | UFS_TX0N       | UFS_TX0P       | DVSS          | DVSS           | UFS_RST_N         | E                 |    |
| EM11_WCK1_T   | DVSS          | EM11_RDQSD1_T    | DVSS             | EM11_CK_C      | DVSS           | DVSS        | DVSS        |                   | UFS_PLL_CKREF     | DVSS              | DVSS              | UFS_TX1N       | DVSS           | DVSS           | DVSS          | DVSS           | AVDD12_CKB_UF_UFS | F                 |    |
| DVSS          |               | DVSS             |                  | DVSS           |                |             |             |                   | DVSS              |                   |                   | UFS_TX1P       | DVSS           |                | MSDC0_DAT1_B  | MSDC0_DAT1_C   | MSDC0_DAT1_D      | G                 |    |
|               |               | DVSS             | DVSS             | DVSS           |                |             |             |                   |                   |                   |                   |                |                |                | MSDC0_DAT1_E  | MSDC0_DAT1_F   | MSDC0_DAT1_G      | H                 |    |
|               | DVSS          | DVSS             | DVDD18_VQ_PS     |                |                | AVDD18_UFS  |             |                   |                   | DVDD18_MS_DQ0     | MSDC0_RSTB        | MSDC0_CMD      | MSDC0_DSL      | MSDC0_DAT1_H   | MSDC0_DAT1_I  | MSDC0_DAT1_J   | MSDC0_DAT1_K      | J                 |    |
| AVDD0Q_EMI    | DVSS          | AVDD0Q_EMI       | DVSS             |                |                | DVSS        | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | DVSS              | EINT15         | EINT14         | DISP_PWM       | LCM_RST       | DSI_TE         | DVDD18_IOL_T      | K                 |    |
| AVDD0075_E_MI | AVDD0075_E_MI | AVDD0075_E_MI    | DVSS             | DVDD_CORE      | DVDD_CORE      | AVDD12_UFS  | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | DVDD_GPU          | AUXIN0         | SDA6           | SCL6           | SYSRSTB       |                | REFP              | L                 |    |
| DVDD_CORE     | DVSS          | DVDD_CORE        | DVDD_CORE        | DVSS           | DVDD_CORE      | DVDD_GPU    | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | DVSS              | AUXIN1         | AUXIN5         | DVSS           | AUXIN2        | AUXIN4         | AUXIN3            | AVDD033_USB       | M  |
| DVDD_CORE     | DVSS          | DVDD_CORE        | DVDD_CORE        | DVSS           | DVDD_GPU       | DVDD_GPU    | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | DVSS              | SSUSB_TXP      | SSUSB_TXN      | SSUSB_TXN      | AUXIN6        | AUXIN7         | AUXIN6            | AVDD12_USB        | N  |
| DVDD_CORE     | DVSS          | DVDD_CORE        | DVSS             | DVDD_GPU       | DVDD_GPU       | DVSS        | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | X26M_IN           | DVSS           | DVSS           |                | DVSS          | DVSS           | DVSS              | AVDD18_USB        | P  |
| DVDD_CORE     | DVSS          | DVDD_CORE        | DVSS             | DVDD_GPU       | DVDD_GPU       | DVSS        | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | DVSS              | USB_DM         | USB_DP         | DVSS           | SSUSB_RXP     | SSUSB_RXN      |                   | AVDD12_SSU_SB     | R  |
| DVDD_CORE     | DVSS          | AVDD12_APP_ILGP2 | AVDD18_APP_ILGP2 | DVDD_GPU       | DVDD_GPU       | DVSS        | DVSS        | DVDD_GPU          | DVDD_GPU          | DVSS              | AVDD18_CKS_Q      | DVSS           | DVSS           |                | DVSS          | DVSS           |                   | AVDD075_DRV_V_DSI | T  |
| DVSS          | DVSS          | DVSS             | DVSS             |                | DVSS           | DVSS        | DVSS        | DVSS              |                   | DVSS              |                   | AVDD12_CKS_Q   | DVSS           | DSIO_D3N       | DSIO_D3P_T2_C | DSIO_D1P_T2_A  | DSIO_D1N_T2_B     | DSIO_D1N_T2_C     | U  |
| DVDD_APU      | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       |                | DVSS           | DSIO_D0P_TO_C  | DSIO_D0N_T1_A | DSIO_CKN_T1_C  | DSIO_CKP_T1_B     |                   | V  |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | DVSS           | DVSS           | DSIO_D2P_TO_A  | DSIO_D2N_TO_B | DVSS           | AVDD12_DSI        |                   | W  |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | AVDD12_CK      | DVSS           |                |               |                |                   | DVSS              | Y  |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | AUD_CLK_M_OSI  | AUD_SYNC_MOSI  | SRCLKEN_A1     | SRCLKEN_A0    | WATCHDOG       | SCP_VREQ_V_A0     |                   | AA |
| DVDD_SRAM_APU | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_SRAM_MODEM  | DVSS           | DVSS           |             | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | AUD_DAT_M_OSI1 | AUD_DAT_M_OSI0 | PWRAP_SPI0_CK  | PWRAP_SPI0_MO | PWRAP_SPI0_MI  | PWRAP_SPI0_CS_N   |                   | AB |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      |                |                | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | AUD_DAT_M_OSI2 | AUD_NLE_M_OSI1 | AUD_NLE_M_OSI0 | AUD_DAT_M_S00 | SPMI_M_SDA     | SPMI_M_SCL        | DVDD18_IOL_M      | AC |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | AUD_DAT_M_S01  | SDA0           | SPMI_M_SCL     | SPMI_P_SCL    | SPMI_P_SDA     |                   |                   | AD |
| DVSS          | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       | EINT12         | EINT13         | SCL0           |               | DVSS           | DVSS              |                   | AE |
| DVDD_APU      | DVSS          | DVDD_MODE_M      | DVDD_MODE_M      | DVSS           | DVSS           | DVDD_MODE_M | DVDD_MODE_M | DVSS              | DVSS              | DVDD_MODE_M       | DVDD_MODE_M       |                |                | DVSS           | DVSS          | DRF_UL_UN1_DN  | DRF_UL_UN1_DP     |                   | AF |
| DVDD_APU      | DVSS          | DVSS             | DVSS             | DVSS           | DVSS           | DVSS        | DVSS        | DVSS              | DVSS              | DVSS              | DVSS              | DRF_UL_UN0_DN  | DRF_UL_UN0_DP  |                |               | DVSS           | DVSS              |                   | AG |
|               |               |                  |                  |                |                |             |             |                   |                   | DVSS              | DVSS              | DRF_DL_UN0_DN  | DRF_DL_UN0_DP  |                |               | DRF_UL_CN      | DRF_UL_CP         | AVDD18_DRF        | AH |
|               |               |                  |                  |                | DVDD18_JOB_M   |             |             |                   |                   | DVSS              | DVSS              | DRF_DL_UN1_DN  | DRF_DL_UN1_DP  |                |               | DVSS           |                   | AVDD12_DRF        | AJ |
|               |               | I2S1_MCK         | I2S1_BCK         | I2S3_MCK       | I2S3_LOCK      |             |             |                   |                   | DVSS              | DVSS              | DRF_DL_UN1_DN  | DRF_DL_UN1_DP  |                |               | DVSS           |                   | DRF_DL_CP         | AK |
| EINT23        |               | I2S1_DO          | I2S1_LRCK        | I2S3_DO        | I2S3_LRCK      | SPIS_CLK    | TESTMODE    | BPI_D_BUS12_OIAT2 | MIPI0_D_SCL_K     | BPI_D_BUS4        | BPI_D_BUS9        |                | DVSS           | DVSS           | DVSS          | DVSS           | DVSS              | DRF_DL_CN         | AL |
| SPI0_CLK      |               | I2S2_DI          |                  | I2S0_DI        |                | SPIS_MO     | SPIS_CS0    | BPI_D_BUS19_OIAT2 | MIPI0_D_SDA_TA    | MIPI1_D_SDA_TA    | BPI_D_BUS0        | BPI_D_BUS5     |                | DVSS           | DVSS          | DRF_DL_UN2_DN  | DRF_DL_UN2_DP     | DVSS              | AM |
| SPI0_MI       | EINT22        | KPCOL1           | KPCOL0           | PERIPHERAL_EN8 | PERIPHERAL_EN8 | SPIS_M      |             | BPI_D_BUS20_OIAT4 | BPI_D_BUS15_OIAT0 | BPI_D_BUS16_OIAT5 | BPI_D_BUS12_OIAT1 | BPI_D_BUS8     |                | DVSS           | DVSS          | DVSS           | DVSS              | DVSS              | AN |
| EINT18        | EINT21        | KPROW1           | KPROW0           | PERIPHERAL_EN9 | PERIPHERAL_EN7 |             |             | BPI_D_BUS21_OIAT4 | BPI_D_BUS14_OIAT3 | BPI_D_BUS13_OIAT2 | BPI_D_BUS10       | BPI_D_BUS7     | BPI_D_BUS3     | CDMSPSA        | CDM3PSA       | MIPI1_M_SDA_TA | MIPI1_M_SCL_K     |                   | AP |
| EINT17        | EINT16        | AP_GOOD          |                  | PERIPHERAL_EN9 |                |             |             | BPI_D_BUS22_OIAT4 | BPI_D_BUS14_OIAT3 | BPI_D_BUS13_OIAT2 | DIGRF_IRQ         | BPI_D_BUS6     | BPI_D_BUS2     | BPI_D_BUS1     | MD_UCNT       | MIPI2_D_SCL_K  | MIPI2_D_SDA_TA    | NC                | AR |
| 18            | 19            | 20               | 21               | 22             | 23             | 24          | 25          | 26                | 27                | 28                | 29                | 30             | 31             | 32             | 33            | 34             | 35                |                   |    |

Figure 2-2. LPDDR5 ball map view (right)

U1300(MT6190M):

| 252 | 1 | 2              | 3 | 4              | 5 | 6               | 7 | 8              | 9 | 10           | 11 | 12          | 13 | 14          | 15 | 16              | 17 | 18           | 19 | 20              | 21 | 22             |    |
|-----|---|----------------|---|----------------|---|-----------------|---|----------------|---|--------------|----|-------------|----|-------------|----|-----------------|----|--------------|----|-----------------|----|----------------|----|
| A   |   | MIP10_A_SDAT_A |   | AVSS           |   | MRX0            |   | TX0A0_LB1      |   | TX0A0_MHB1   |    | AVSS        |    | AVSS        |    | AVDD1_B_RX_U0   |    | AVSS         |    | RXP_LB_LNA01    |    | AVSS           | A  |
| B   |   | MIP10_A_SCLK   |   | AVSS           |   | AVSS            |   | TX0A0_LB0      |   | TX0A0_MHB2   |    | TX0A0_MHB2  |    | AVDD1_B_TOP |    | AVSS            |    | AVSS         |    | RXP_LB_LNA02    |    | RXD_LB_LNA02   | B  |
| C   |   | IRQ0           |   | AVSS           |   | AVSS            |   | AVSS           |   | AVSS         |    | AVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_LB_LNA03   | C  |
| D   |   | DVDD1_3_AFE0   |   | AVSS           |   | AVDD0_P9_SX6_LF |   | AVDD0_P9_TX0   |   | AVDD1_3_TX0  |    | AVDD1_8_TX0 |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVDD0_P9_RX_U0  |    | RXP_M_HB_LNA04 | D  |
| E   |   | DVDD0_P9_AFE0  |   | MIP15_A_SDAT_A |   | AVSS            |   | AVSS           |   | AVSS         |    | AVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVDD0_P9_SX2_LF |    | RXP_M_HB_LNA05 | E  |
| F   |   | DVDD0_P7_DRF0  |   |                |   | MIP12_A_SCLK    |   | DVSS           |   | ET0A0_N      |    | ET0A0_P     |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVDD1_8_RX_U0   |    | RXP_M_HB_LNA06 | F  |
| G   |   | DRF_DL_UN2_D_N |   | DVSS           |   | MIP14_A_SDAT_A  |   | APC            |   | DVSS         |    | DVSS        |    | XOI         |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_M_HB_LNA07 | G  |
| H   |   | DRF_DL_UN2_D_P |   | DRF_DL_UN0_D_N |   | DVSS            |   | MIP14_A_SCLK   |   | UCNT         |    | SPI_BU_S4   |    | DVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_M_HB_LNA08 | H  |
| J   |   | DRF_DL_UN1_D_N |   | DRF_DL_UN0_D_P |   | DVSS            |   | DVSS           |   | SPI_BU_S5    |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_M_HB_LNA09 | J  |
| K   |   | DRF_DL_UN1_D_P |   | DVSS           |   | DRF_DL_CN       |   | DVDD0_P85_M_EM |   | SPI_BU_S0    |    | DVSS        |    | DVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_M_HB_LNA10 | K  |
| L   |   | AVDD1_8_DRF    |   | DRF_DL_CP      |   | DVSS            |   | DVSS           |   | DVSS         |    | DVDD1_8_AFE |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_M_HB_LNA11 | L  |
| M   |   | DVSS           |   | DRF_UL_CP      |   | DVSS            |   | DVSS           |   | DVSS         |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVDD0_P9_SX0_LF |    | AVSS         |    | AVDD0_P9_RX_L1  |    | RXD_M_HB_LNA12 | M  |
| N   |   | AVDD1_2_DRF    |   | DRF_UL_CN      |   | NC              |   | VIO18          |   | DVSS         |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_M_HB_LNA13 | N  |
| P   |   | DRF_UL_UN1_D_P |   | DRF_UL_UN0_D_P |   | DVSS            |   | DVSS           |   | DVSS         |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_M_HB_LNA14 | P  |
| R   |   | DRF_UL_UN1_D_N |   | DRF_UL_UN0_D_N |   | DVSS            |   | DVSS           |   | SPI_BU_S3    |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVDD1_8_RX_U1   |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_M_HB_LNA15 | R  |
| T   |   | DVSS           |   | DVSS           |   | DVSS            |   | DVSS           |   | SPI_BU_S2    |    | DVSS        |    | DVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVDD1_8_RX_U1   |    | RXD_M_HB_LNA16 | T  |
| U   |   | DVDD0_P7_DRF1  |   | MIP11_A_SDAT_A |   | MIP15_A_SCLK    |   | SPI_BU_S1      |   | ET1A0_N      |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXD_M_HB_LNA17 | U  |
| V   |   | DVDD1_3_AFE1   |   | MIP11_A_SCLK   |   | MIP15_A_SDAT_A  |   | DVSS           |   | DVSS         |    | ET1A0_P     |    | DVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_CB_LNA18   | V  |
| W   |   | DVDD0_P9_AFE1  |   | AVSS           |   | AVSS            |   | AVSS           |   | AVSS         |    | DVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_CB_LNA19   | W  |
| Y   |   | MIP15_A_SCLK   |   | AVSS           |   | AVDD0_P9_SX7_LF |   | AVDD1_3_TX1    |   | AVDD0_P9_TX1 |    | AVDD1_8_TX1 |    | AVSS        |    | AVDD0_P9_SX1_LF |    | AVSS         |    | AVDD0_P9_RX_LO  |    | RXP_CB_LNA20   | Y  |
| AA  |   | MIP15_A_SDATA  |   | AVSS           |   | AVSS            |   | AVSS           |   | AVSS         |    | AVSS        |    | AVSS        |    | AVSS            |    | AVSS         |    | AVSS            |    | RXP_CB_LNA21   | AA |
| AB  |   | MIP15_A_SCLK   |   | AVSS           |   | MRX1            |   | TX1A1_MHB0     |   | TX1A1_CB1    |    | TX1A0_CB1   |    | TX1A0_MHB0  |    | AVSS            |    | AVSS         |    | RXD_CB_LNA24    |    | RXD_CB_LNA22   | AB |
| AC  |   | MIP15_A_SDAT_A |   | AVSS           |   | AVSS            |   | TX1A1_CB0      |   | TX1A0_CB0    |    | TX1A0_LB0   |    | AVSS        |    | AVDD1_8_RX_L0   |    | RXD_CB_LNA25 |    | RXD_CB_LNA23    |    | AVSS           | AC |
|     | 1 | 2              | 3 | 4              | 5 | 6               | 7 | 8              | 9 | 10           | 11 | 12          | 13 | 14          | 15 | 16              | 17 | 18           | 19 | 20              | 21 | 22             |    |

|      |       |        |          |     |     |     |    |         |
|------|-------|--------|----------|-----|-----|-----|----|---------|
| RXRF | TX_RF | DIG_IO | TOP_CTRL | VDD | GND | XOI | NC | FE_CTRL |
|------|-------|--------|----------|-----|-----|-----|----|---------|

## 3. Troubleshooting

### 3.1 开关机故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，在具体测量时，按开机时序进行测量。

#### 3.1.1 恒流不开机

分析思路：

1.软件升级，排除软件故障。



- 
- 2.若刷机报错，测量 U3100 与 U5600 的工作条件是否正常。
  - 3.若刷机后依旧恒流，测量开机时序和 CPU 的工作条件是否正常。

#### 维修案例 1

故障现象：129mA 恒流不开机

故障原因：软件

维修分析：129mA 恒流不开机，刷机后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：198mA 恒流不开机

故障原因：U5600

维修分析：198mA 恒流不开机，刷机报错，更换 U5600 后故障修复。

#### 维修案例 3

故障现象：153mA 恒流不开机

故障原因：U3100 U5600

维修分析：153mA 恒流不开机，刷机报错，更换 U3100 U5600 后故障修复。

### 3.1.2 不开机 电流不维持

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常。
- 3.测量 U3100 供电是否正常。
- 4.测量 USB 信号线路是否正常（USB\_VBUS；USB0\_HS\_DP；USB0\_HS\_DM）。

#### 维修案例 1

故障现象：不开机，256mA 不维持

故障原因：U3100 U5600

---

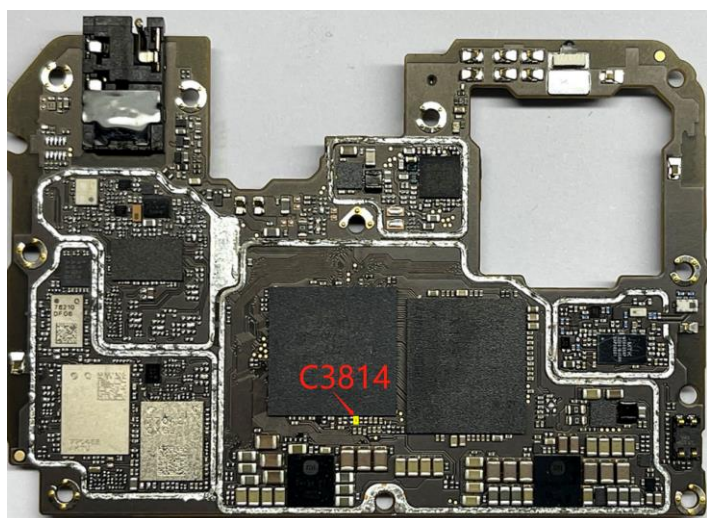
维修分析：不开机，256mA 电流不维持，刷机断连，更换 U3100 U5600 后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：不开机，87mA 不维持

故障元件：U3100 U5600

维修分析：不开机，87mA 不维持，刷机不识口，测量 VA12\_ABB2\_PMU 电压短路（测量点 C3814），更换 U3100 U5600 后故障修复。



#### 维修案例 3

故障现象：不开机，22mA 不维持

故障元件：U3100 U5600

维修分析：不开机，22mA 不维持，刷机不识口，更换 U3100 U5600 后故障修复。

#### 维修案例 4

故障现象：不开机，106mA 不维持

故障元件：U3100 U5600

维修分析：不开机，106mA 不维持，刷机不识口，更换 U3100 U5600 后故障修复。

#### 维修案例 5

故障现象：不开机，5mA 不维持

---

故障元件: U3100 U5600

维修分析: 不开机, 5mA 不维持, 刷机不识口, CPU 处有焊接痕迹, 更换 U3100 U5600 后故障修复。

### 3.1.3 不开机 无电流

分析思路:

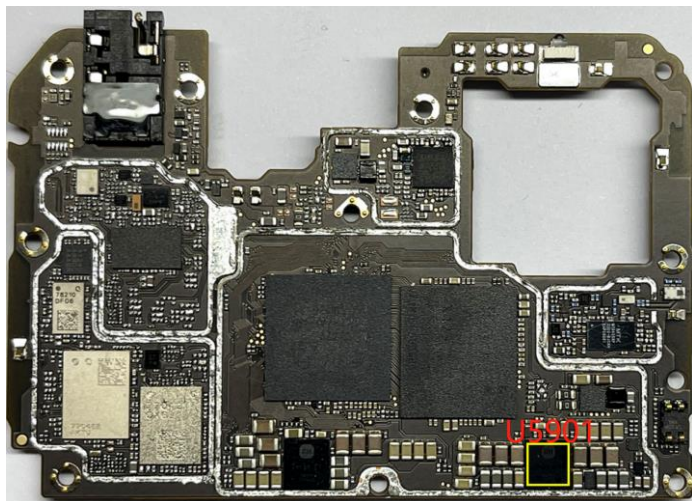
- 1.检查主副电池接口外观是否损坏, 若接口正常, 测量接口的对地值是否正常。
- 2.加电测量 VSYS 输出是否正常, PWRKEY 电压是否正常, 若无输出更换 U4000、U4800。
- 3.测量开机时序信号是否正常。

#### 维修案例 1

故障现象: 不开机, 无电流

故障元件: U5901

维修分析: 不开机, 无电流, VBAT 短路, 加电烧发现 U5901(充电芯片)发热严重, 摘除更换后故障修复。

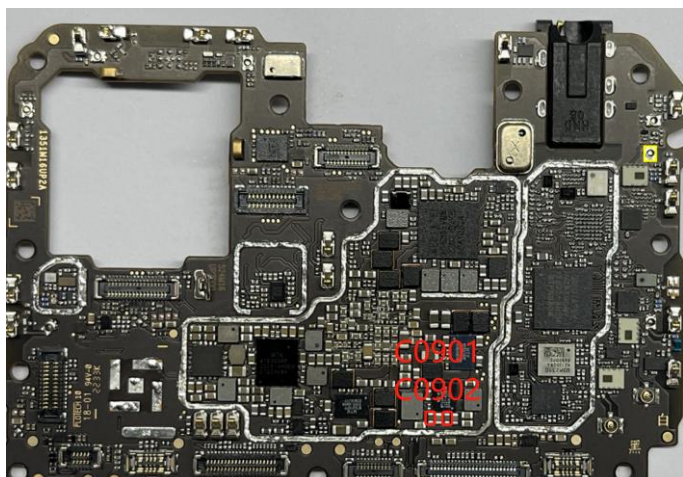


#### 维修案例 2

故障现象: 不开机, 无电流

故障元件: C0901 C0902

维修分析：无电流，VBAT 短路，摘除更换 C0901 C0902 后短路修复。



### 3.1.4 不开机 漏电

维修思路：

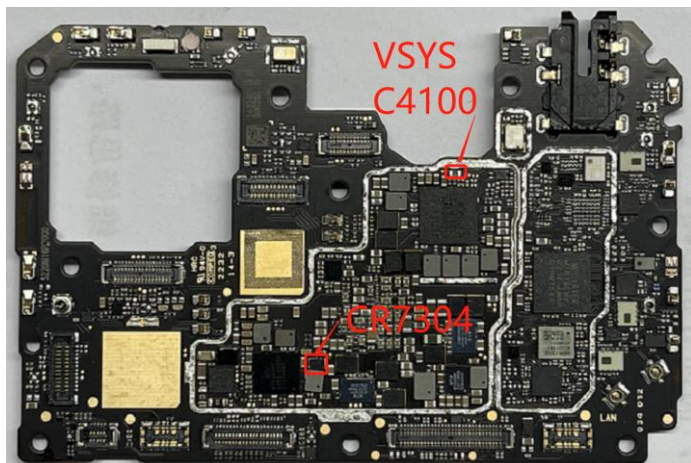
- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂，击穿，进液腐蚀，变色。
- 2.测量其它供电线路是否有短路，根据短路信号找出故障元件。
- 3.加电查找发热元件。

维修案例 1

故障现象：不开机，漏小电

故障元件：CR7304

维修分析：不开机，漏小电，电流跳变，测量 VSYS 短路（测量点 C4100），加电烧 CR7304 发热严重，摘除更换后故障修复。





---

#### 维修案例 2

故障现象: 不开机, 漏电 1.8A

故障原因: U5901

维修分析: 不开机, 漏电 1.8A, VBAT 电压短路, U5901 发热严重, 更换后故障修复。

#### 维修案例 3

故障现象: 不开机, 漏电 13mA

故障原因: U3100

维修分析: 不开机, 漏电 13mA, VIO18 电压短路, 摘除更换 U3100 后故障修复。

#### 维修案例 4

故障现象: 不开机, 漏电 8mA

故障原因: U3100

维修分析: 不开机, 漏电 8mA, 开机大电流, VIO18 电压短路, 更换 U3100 后故障修复。

#### 维修案例 5

故障现象: 不开机, 漏电 300mA 左右

故障原因: U2200 U3100

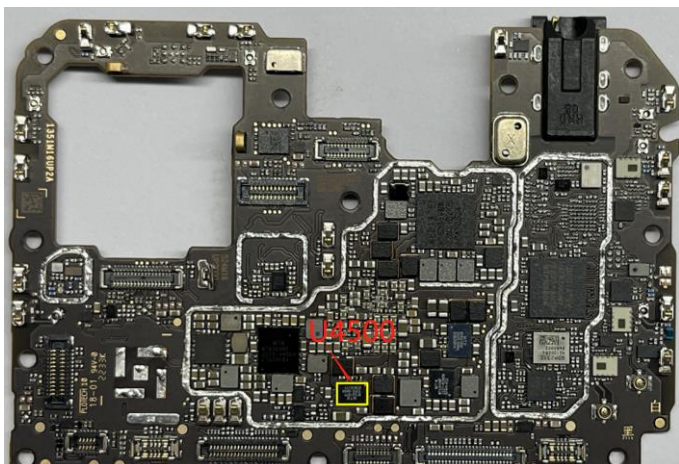
维修分析: 不开机, 漏电 300mA 左右, 电流闪烁, 测量 VSYS 和 VIO18 电压短路, VSYS 摘除更换 U2200 修复, VIO18 摘除更换 U3100 后修复。

#### 维修案例 6

故障现象: 不开机, 漏电 241mA

故障元件: U4500

维修分析: 不开机, 漏电 241mA, VSYS 短路, 加电烧 U4500 发热严重, 摘除更换 U4500 后故障修复。



### 维修案例 7

故障现象：不开机，漏电 70mA

故障元件：U4000 U3100

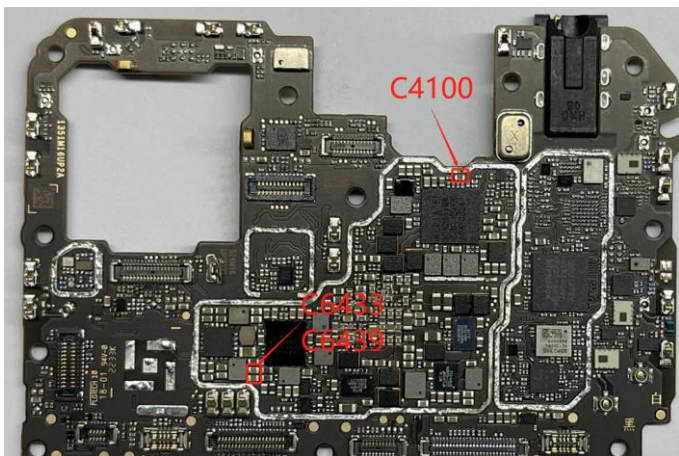
维修分析：不开机，漏电 70mA，V<sub>SY</sub>S 短路，加电烧 U4000 发热严重，摘除更换 U4000 后 V<sub>SY</sub>S 电压修复，但开机大电流，U3100 发热严重，更换 U3100 后故障修复。

### 维修案例 8

故障现象：漏小电，电流跳变

故障元件：C6433 C6439

维修分析：漏小电，电流跳变，V<sub>SY</sub>S 短路（测量点 C4100），加电烧 C6433 C6439 发热严重，摘除更换后故障修复。



## 3.2 重启故障

---

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检查 PWRKEY 信号 1.8V 电压是否被拉低。
- 3.测量 I2C 对地值和电压是否正常。
- 4.测量 U3100 供电、时钟是否正常。
- 5.测量主板是否有短路线路造成的供电异常。

#### 维修案例 1

故障现象：重启

故障元件：软件

维修分析：重启，刷机后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：Redmi 掉电重启

故障元件：U3100 U5600

维修分析：Redmi 掉电重启，刷机无效，更换 U3100 U5600 后故障修复。

### 3.3 死机故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量开机时序是否正常。
- 3.测量 U3100 供电是否正常。
- 4.测量主板上是否有线路短路造成的供电异常。

#### 维修案例 1

故障现象：死机

故障元件：软件

维修分析：死机，刷机后故障修复。

---

#### 维修案例 2

故障现象：开机定 MIUI 界面

故障元件：U3100 U5600

维修分析：开机定 MIUI 界面，刷机后开机异常慢，开机界面粉屏，更换 U3100 U5600 后故障修复。

#### 维修案例 3

故障现象：开机定 MIUI 界面

故障元件：软件

维修分析：开机定 MIUI 界面，刷机后故障修复。

### 3.4 信号故障

分析思路：

- 1.插 SIM 卡确保识别正常，排除不识别 SIM 卡故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频通路，找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常，测量 UIM (1-2) CLK/DAT 信号是否正常。
- 5.若射频校准正常，依旧无信号，查看 J6502 UIM 线路是否正常。

#### 维修案例 1

故障现象：无信号、无服务

故障元件：软件

维修分析：无信号、无服务，刷机后校准 PASS。

#### 维修案例 2

故障现象：信号差



---

故障原因：软件

维修分析：信号差，刷机后校准 PASS。

#### 维修案例 3

故障现象：无信号、无服务

故障原因：U0600

维修分析：无信号、无服务，校准报错“GSM”，更换 U0600 后故障修复。

#### 维修案例 4

故障现象：无信号、无服务

故障原因：U0700

维修分析：无信号、无服务，刷机校准报错“RF”，更换 U0700 后故障修复。

#### 维修案例 5

故障现象：无信号、无服务

故障原因：U3100

维修分析：无信号、无服务，刷机校准报错“Swith To ”，更换 U3100 后故障修复。

### 3.5 SIM 卡故障

维修思路：

- 1.首先查看手机基带版本是否正常，若基带信息正常则是 SIM 卡相关功能故障。
- 2.测量 UIM 信号管脚对地值是否正常。
- 3.开机测试 SIM 卡供电、时钟、复位是否正常、数据电压跳变是否正常。
- 4.若以上信号正常更换 U3100。

#### 维修案例 1

故障现象：不识 SIM 卡

故障原因：软件

---

维修分析：不识 SIM 卡，刷机后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：不识 SIM 卡

故障原因：U3100

维修分析：不识 SIM 卡且 SN 写入失败，刷机无效，更换 U3100 后故障修复。

#### 维修案例 3

故障现象：不识 SIM 卡

故障原因：U1300

维修分析：不识 SIM 卡且 SN 写入失败，刷机无效，更换 U3100 无效，更换 U1300 后故障修复。

#### 维修案例 4

故障现象：只识一张卡

故障原因：U3100

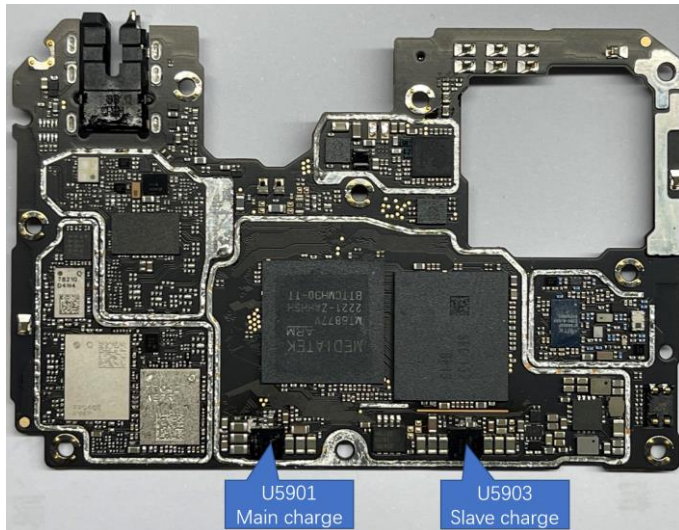
维修分析：只识一张 SIM 卡，刷机无效，更换 U3100 后故障修复。

### 3.6 充电故障

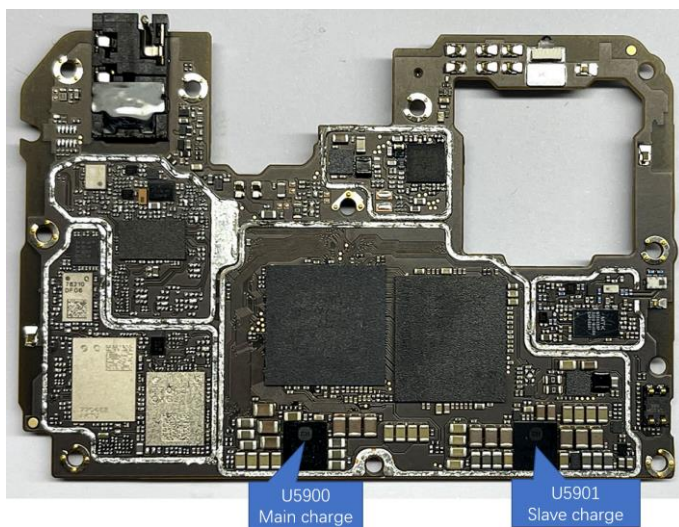
分析思路：

- 1.检测 J6501、J6500 外观是否正常，各管脚信号是否正常。
- 2.测量 USB\_VBUS 线路是否正常。
3. Redmi Note12 Pro& Redmi Note12 Pro+& Redmi Note12 Pro 探索版的充电电路部分不一样，维修时请注意区分。

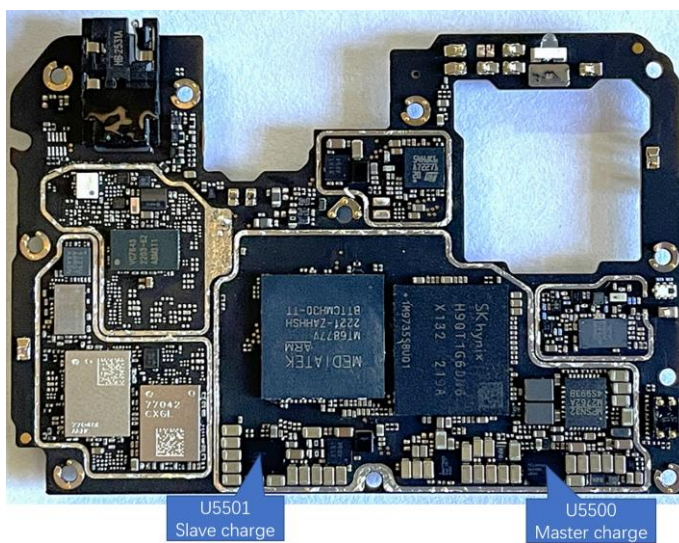
Redmi Note12 Pro：



Redmi Note12 Pro+:



Redmi Note12 Pro 探索版:



维修案例 1

故障现象：不充电

故障原因：U5900

维修分析：不充电，更换 U5900 后故障修复。

维修案例 2

故障现象：电量显示异常

故障原因：

维修分析：电量显示异常，刷机无效，测量 VBUS 电压偏大，更换 Q5901 后故障修复。

3.7 显示故障和触摸屏功能故障

维修思路：

- 1.目检 J6401 及周边元件是否损坏或虚焊。
- 2.刷机排除软件故障。
- 3.用万用表二极管档测量 J6401 各脚的对地值是否正常。
- 4.若对地值正常，测量显示的供电和控制信号是否正常。
- 5.查看背光电路。

LCD/TP 供电：

| J6401 LCD/TP |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| Sequence     | Supply rail  | Test point |
| 1            | OLED_1P2     | EM6450     |
| 2            | OLED_1P8_PMU | EM6421     |
| 3            | VCI_3P0      | EM6423     |
| 4            | AVDD         | EM6424     |
| 5            | ELVDD        | EM6474     |
| 6            | ELVSS        | EM6475     |
| 7            | VSYS         | C6432      |

维修案例 1

---

故障现象：有震动，无显示

故障原因：U3100

维修分析：有震动，无显示，更换 U3100 后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：花屏

故障原因：U3100

维修分析：花屏，刷机无效，更换 U3100 后故障修复。

### 3.8 音频故障

Redmi Note12 Pro& Redmi Note12 Pro+ 的音频电路包含：顶部扬声器、底部扬声器、麦克、耳机、听筒。首先通过 CIT 检测区分出是哪个部分出现了问题，然后根据故障模块进行分析维修。

#### 3.8.1 扬声器故障

维修思路：

1 目检外观是否良好。

2.软件升级排除软件故障。

3. Redmi Note12 Pro& Redmi Note12 Pro+ 是双扬声器，通过 CIT 检测是哪路扬声器的故障，测量 U6005 U6006 的工作条件是否正常。

4.若以上信号均正常，考虑 CODEC 到 CPU 的总线是否正常。

#### 维修案例 1

故障现象：顶部扬声器无声

故障原因：软件

维修分析：顶部扬声器无声，刷机后故障修复。

#### 维修案例 2



---

故障现象：顶部扬声器声音异常

故障原因：软件

维修分析：顶部扬声器声音异常，刷机后故障修复。

### 3.8.2 MIC 故障

Redmi Note12 Pro& Redmi Note12 Pro+ 主板包含 2 个 MIC 回路，主/副 MIC，主 MIC 焊接在副板上，副 MIC 焊接在主板上。

维修思路：

- 1.通 CIT 检测是哪路 MIC 故障。
- 2.若主 MIC 故障，目检外观是否良好，测量 AU\_VIN0\_P、AU\_VIN0\_N、AU\_MICBIAS0 对地值是否正常。
- 3.副 MIC 故障，测量 AU\_VIN0\_P、AU\_VIN0\_N、AU\_MICBIAS2 信号是否正常，优先考虑 MIC 本体 U6002。
- 4.若以上信号均正常考虑 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正常。

#### 维修案例 1

故障现象：主副 MIC 无声

故障原因：U4000

维修分析：用户模式主副 MIC 不录音，工厂模式正常，更换 U4000 后故障修复。

#### 维修案例 2

故障现象：主副 MIC 均无声

故障原因：U4000

维修分析：主副 MIC 均无声，更换 U4000 后故障修复。

### 3.8.3 耳机故障

维修思路：

- 1.检查 J6002 耳机接口是否变形、破损。

- 
- 2.软件升级，排除软件故障。
  - 3.测量 J6002 各路信号对地值是否正常。
  - 4.根据原理图检修耳机通路。

### 3.9 WIFI/BT/FM/GPS 故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量时钟信号是否正常。
- 3.测量 U2401 的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 4.摘下 U2401 测量与 U3100 之间的总线是否正常， 若正常更换 U2401。
- 5.更换 U3100。

U2401 供电测量：

| U2402    |             |            |
|----------|-------------|------------|
| Sequence | Supply rail | Test point |
| 1        | VCN33_1_PMU | R2401      |
| 2        | VCN33_1_PMU | R2403      |
| 3        | VCN33_2_PMU | R2404      |
| 4        | VCN13_PMU   | C2435      |
| 5        | VCN18_PMU   | R2414      |

维修案例 1

故障现象：WIFI 故障

故障原因：软件

维修分析：WIFI 搜不到热点，刷机后故障修复。

### 3.10 NFC 故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量 U2200 各路信号是否正常。

## 维修案例 1

故障现象：NFC 故障

故障原因：U2200

维修分析：无法清除 ESE，更换 U2200 后故障修复。

## 3.11 摄像故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测摄像头塑料接口及周围元件是否丢失与损坏。
- 3.进入 CIT 测试前置相机和后置相机，区分故障。
- 4.测量摄像头接口 PIN 脚对地值是否正常。
- 5.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 6.测量 U3100 输出的 I2C、MIPI 总线是否正常。

相机电压：

| J6600 Front |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| Sequence    | Supply rail    | Test point |
| 1           | CAMF_AVDD_2P8  | C6601      |
| 2           | CAM_IOVDD_1P8  | EM6657     |
| 3           | CAMF_DVDD_1P05 | EM6660     |

| J6901 MACRO |                |            |
|-------------|----------------|------------|
| Sequence    | Supply rail    | Test point |
| 1           | CAMM_IOVDD_1P8 | C7007      |
| 2           | CAMM_AVDD_2P8  | C6916      |

| J6901 WIDE |                |            |
|------------|----------------|------------|
| Sequence   | Supply rail    | Test point |
| 1          | CAMW_DVDD_1P0  | EM6706     |
| 2          | CAM_IOVDD_1P8  | EM6711     |
| 3          | CAMW_DRVDD_3P1 | C6707      |
| 4          | CAMW_AFVDD_3P1 | C6714      |
| 5          | CAMW_AVDD_2P8  | C6718      |
| 6          | CAMW_AVDD_1P8  | C6720      |

| J6800 ULTRA |               |            |
|-------------|---------------|------------|
| Sequence    | Supply rail   | Test point |
| 1           | CAMU_AVDD_2P8 | C6804      |
| 2           | CAM_IOVDD_1P8 | EM6806     |
| 3           | CAMU_DVDD_1P2 | EM6808     |

#### 维修案例 1

故障现象：后摄无法打开

故障原因：J6700

维修分析：后摄无法打开，J6700 变形，更换后故障修复。

### 3.12 感应器故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量相应传感器工作条件是否正常。
- 3.更换相应传感器。
- 4.更换 U3100。

#### 维修案例 1

故障现象：磁场故障

故障原因：U6201

维修分析：磁场故障，U6201 损坏，更换后故障修复。

### 3.13 指纹识别故障

维修思路：

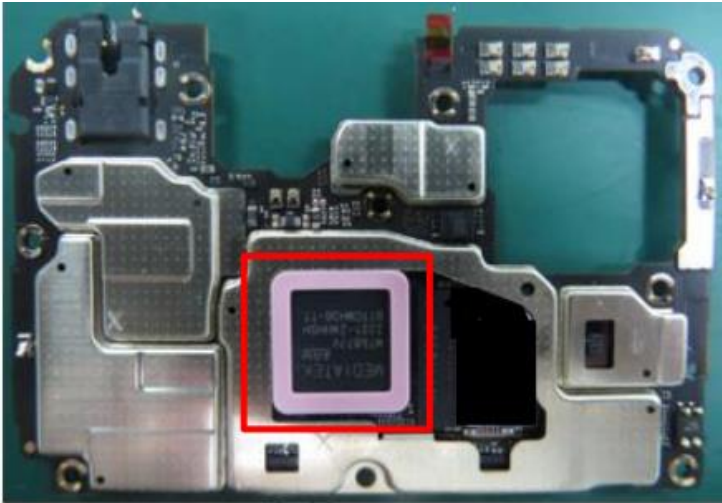
1. 刷机排除软件故障。
- 2.目测指纹接口 J6205 及周围元件是否损坏，如有损坏请更换。
- 3.测量以上电压及其它信号是否正常。
- 4.如果上述信号均正常更换 U3100。

4. 主板点胶

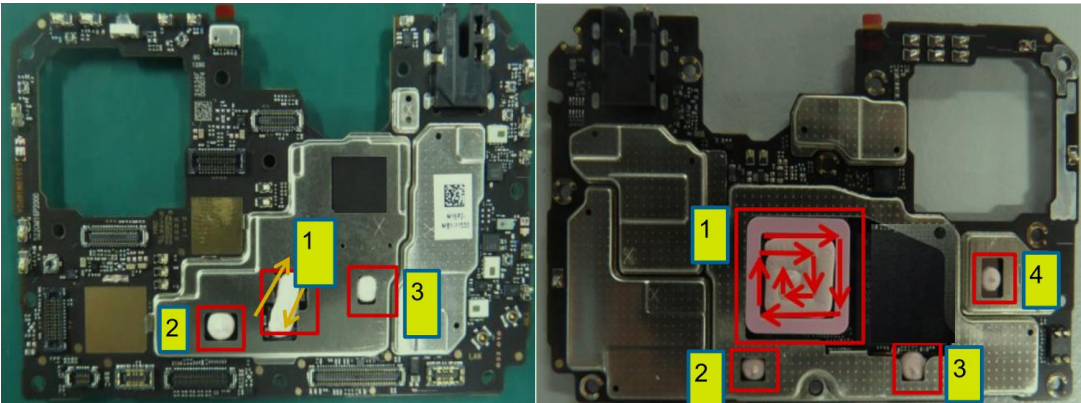
Redmi Note12 Pro& Redmi Note12 Pro+ 散热胶：

4.1 Redmi Note12 Pro 散热胶型号&点胶方式：

| 物料名称   | 物料料号           |
|--------|----------------|
| 导热硅胶垫框 | 1611203000029A |
|        | 1611203000029B |



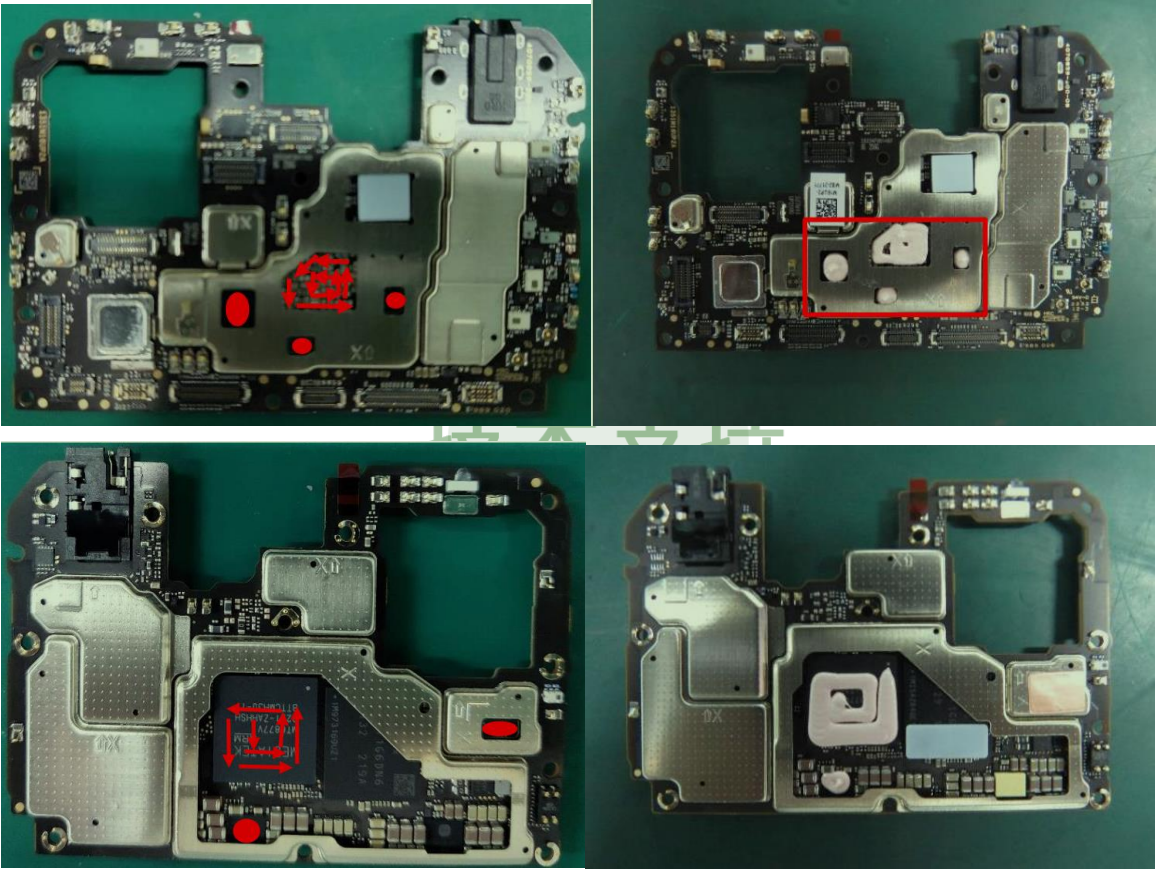
| 物料名称       | 用量                         | 物料编码        |
|------------|----------------------------|-------------|
| 导热凝胶TC3015 | CPU 背部投影 CHIP位置 位置60± ±5mg | 13166367-00 |
|            | U4800位置 位置23± ±3mg         |             |
|            | U4600位置 位置17± ±3mg         |             |
|            | U3100 位置： 180± ±5mg        |             |
|            | U5901 位置： 30± ±3mg         |             |
|            | U5903 位置： 35± ±3mg         |             |
|            | U2402 位置： 25± ±4mg         |             |



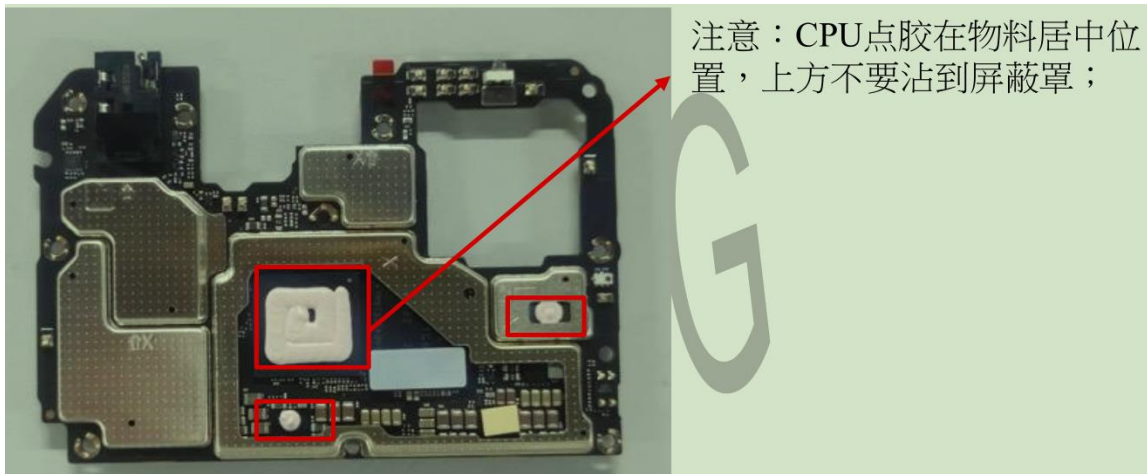


4.2 Redmi Note12 Pro+散热胶型号&点胶方式:

| 物料名称       | 用量                             | 物料编码        |
|------------|--------------------------------|-------------|
| 导热凝胶TC3015 | 4800元件位置 元件位置25 ± ± 4mg        | 13166367-00 |
|            | U4500元件位置 元件位置13 ± ± 3mg       |             |
|            | U4600元件位置 元件位置12 ± ± 3mg       |             |
|            | CPU 投影位置100 ± ± 10mg           |             |
|            | U3100元件位置 元件位置: : 170 ± ± 20mg |             |
|            | U5900元件位置 元件位置: : 15 ± ± 3mg   |             |
|            | U2402 元件位置: : 10 ± ± 2mg       |             |



注意:



## 1. 主要元器件的焊接

焊接时必须使用无铅锡膏和焊锡丝

### 5.1 风枪和烙铁温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

1.焊接风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，大风枪预设温度为  $320^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-2 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长  $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为  $240^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为  $260^{\circ}\text{C}$ ，加热时长  $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为  $180^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。



2.小风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为  $320^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-5 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长  $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为  $240 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为  $260^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，加热时长  $30\text{S} \pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为  $180^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

3.除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为  $200^{\circ}\text{C} \pm$



---

20℃，风速 1-4 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 30S ± 5S，实测最高温度为 170℃ ± 10℃，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

4.电烙铁温度测量：电烙铁设置到使用档位，实际测量温度在 340℃ ± 20℃ 范围内。

## 5.2 屏蔽框元器件焊接

1.拆除屏蔽框：使用大风枪或小风枪到达焊接预设温度，距离元件 10-15mm 开始对要拆除屏蔽框均匀的进行加热，直到屏蔽框焊锡融化，用镊子掀起屏蔽框一角将屏蔽框取下，注意焊接时避免对一点加热时间过长，尽量躲避主板上的点胶元器件，摘除符合条件的屏蔽框时应使用风冷治具。拆除动作加热时长控制在 45S- 60S 完成。

2.焊接屏蔽框：使用电烙铁将待焊接屏蔽框主板焊盘清理平整，加适量助焊剂；使用电烙铁将待焊接屏蔽框底部焊锡清理，不能有锡尖（如使用新的屏蔽框焊接可省略此步骤），将屏蔽框放置在焊盘上使用热风枪距离元件 10-15mm 开始焊接，过程中使用镊子对屏蔽框位置进行调整，目检屏蔽框爬锡状况符合质量要求后停止焊接待主板自然冷焊接完成，焊接动作 50S-65S 完成。

## 5.3 屏蔽框元器件焊接 POP 封装的 CPU 和 UFS 芯片的焊接

1.将 CPU 和 UFS 芯片的屏蔽框拆除。

2.将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具，将元件周围的胶水去除。

3.芯片周围加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热 2-3S），用镊子将芯片一头翘起，将芯片取下，拆除动作 55S ± 5S 完成。

4.使用电烙铁烙铁将元器件焊盘清洁平整。热风枪调至除胶温度配合镊子和除胶工具将元器件焊盘及周围的残胶去除，用棉签和清洗剂将焊盘清洗干净，重新检查焊盘的平整度，如有必要需用电烙铁重新清理焊盘。

5.首先焊接 CPU 元器件下层，主板焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，热风枪调距离芯片 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作在 45S-60S 完成；其次，待下层固化后在下层表面焊盘上加适量助焊剂，将 CPU 上层 DDR 芯片按照元器件极性对齐落放在 CPU 下层上，热风枪距离芯片 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热焊接完成。焊接动作在 25S-30S 完成；最后，将 UFS 元件焊盘加适量助焊剂，用镊子将电源芯片按照主板上的定位线放置于主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主

---

板的位置，注意核对元器件的极性，用热风枪距离要更换的电源芯 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热待主板自然冷却焊接完成，焊接动作 30S±5S 完成。

#### 5.4 清洁和检查

- 1.焊接完成主板自然冷却后，用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁，去除元件周围多余的助焊剂残留。
- 2.检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象，必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。